

國立交通大學

理學院應用科技學程

碩士論文

台灣矽晶圓太陽能電池業者海外設廠策略探討

A Study on Strategy Foreign Location decision of Taiwan
wafer-based Solar Cell Industry

研 究 生：黃文思

指導教授：洪志洋 博士

中 華 民 國 一 百 零 四 年 六 月

台灣矽晶圓太陽能電池業者海外設廠策略探討
A Study on Strategy Foreign Location decision of Taiwan
wafer-based Solar Cell Industry

研 究 生：黃文思

Student：Wen-Szu Huang

指導教授：洪志洋

Advisor：Dr. Chin-Young Hung

**國立交通大學
理學院(應用科技)學程
碩 士 論 文**

**A Thesis
Submitted to Degree Program of Applied Science and Technology
College of Science
National Chiao Tung University
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master
in**

Degree Program of Applied Science and Technology

June 2015

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一百零四年六月

台灣矽晶圓太陽能電池業者海外設廠策略探討

學生：黃文思

指導教授：洪志洋 博士

國立交通大學理學院(應用科技)學程

中文摘要

2013 年美國 SolarWorld 對台灣太陽能產業業者提起[反傾銷]控告，要求對台灣生產的太陽能電池與模組加稅，美國在 2015 年 1 月[反傾銷]終判成立，台灣太陽能電池廠稅率介於 11.45%至 27.55%之間。台灣業者為了持續保有美國市場，皆思考海外設廠策略布局。本文提出適用於太陽能產業海外設廠決策之 4 項構面與 9 項準則因子，以協助業者在海外建廠決策時能有所依據。在技術選上本文使用洪志洋博士提出之 Proactive Technology Selection Model(PTSM) 主動式技術選擇模型，此模型首先透過 Brainstorming and Delphi 來進行定性的研究，然後會加入以 DANP 與 VIKOR 進行定量的研究。此模型將由三個階段組成，第一階段，Delphi 與 Brainstorming 的定性方法應用於確認影響廠址選擇的關鍵因素。第二階段，DANP(DEMATEL - based ANP) 和 VIKOR 方法來產生三個相關報告來達成共識。這三份報告將輸入於第三階段。在第三階段進行小組式討論的定性方法，然後組合成第二階段的結論，並做出最終決定。使用 PTSM 這種直觀而又全面的三階段過程，可以很快的針對廠址選擇與改進來進行正確的決策。

本研究數據顯示目前太陽能廠在東南亞的最佳廠址國為 馬來西亞，泰國次之，再其次為越南。

關鍵字：太陽能電池，廠址選擇，PTSM，DANP，VIKOR

A Study on Strategy Foreign Location decision of Taiwan wafer-based Solar Cell Industry

Student : Wen-Szu Huang

Advisor : Dr. Chin-Young Hung

**Department of Degree Program of Applied Science and
Technology
National Chiao Tung University**

Abstract

In 2013, SolarWorld submitted an antidumping case against solar cell manufacturers in Taiwan, requesting the duties imposed on the solar cells and modules manufactured in Taiwan to be increased. In January 2015, SolarWorld won the antidumping petition, which resulted in Taiwanese solar cell producers being imposed an antidumping tariff of 11.45%–27.55%. To sustain their place in the US market, Taiwanese manufacturers have contemplated on how they should deploy their factories Foreign Location. In this study, we propose 4 dimensions and 9 criteria applicable for making decisions with regard to the establishment of solar cell factories Foreign Location. The results can serve as a reference for business operators intending to establish factories in other countries. Regarding the methodology, we study from Dr. Chin-Young Hung, a proactive technology selection model (PTSM) involving three stages is used. In Stage 1, qualitative analysis is conducted using the brainstorming and Delphi methods to identify key factors influencing the selection of the factory location. Stage 2 involves performing quantitative research, in which DEMATEL-based ANP and VIKOR methods are employed to produce 3 relevant reports for achieving a consensus. These reports are then incorporated into Stage 3. At this stage, a qualitative group discussion is conducted to derive a conclusion based on the reports obtained in Stage 2 and subsequently make a final decision. Using PTSM, an intuitive and comprehensive 3-stage approach, can facilitate making accurate decisions on the selection and improvement of factory sites.

Keywords : Solar Cell , Site Selection , PTSM , DANP , VIKOR

誌謝

論文能夠順利完成，首先要感謝的是洪志洋老師在研究期間不斷的給予指導與建議，兩年修業期間老師所教授的方法論，財務管理學程等等，讓我獲益匪淺。也非常謝謝口試教授陳詩欣教授與林士平教授針對論文研究方向的建議，讓我的研究論文更加豐富與完整呈現。

回顧就讀研究所期間，文毅學長總是不厭其煩的一再說明研究方法論的內涵以及專家訪問與蒐集問卷期間，適時的調整我們的方向與開導我們，讓我在撞牆不知該如何進行時適時提點，更是讓我論文得以如期完成的關鍵。慧如、碩皚、英杰還有哲瑋學長，三不五時的在 Line 叮咚，提醒論文進度要趕上，距離口試還有幾天，相互提醒，互相鼓勵讓我論文進度不致怠惰不前。謝謝她們的相互扶持。還有要感謝業界接受我訪問與寫問卷的長官，沒有您們的寶貴意見，這份研究得不到這麼完善與寶貴的資料。

最後當然要感謝我的家人，給予我精神與經濟上的支持，您們是我持續學習持續前進的最大動力。我愛您們！



黃文思 謹誌

於新竹 國立交通大學

中華民國一〇四年六月

目錄

中文摘要.....	I
Abstract	II
誌謝.....	III
圖目錄.....	VI
表目錄.....	VIII
一、緒論.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究動機.....	3
1.3 研究問題與目的.....	6
1.4 研究範圍與對象.....	7
1.5 研究架構與流程.....	7
二、文獻探討與產業介紹.....	8
2.1 太陽能產業.....	8
2.2 新興國家投資環境分析.....	14
2.3 新興國家太陽能市場與產業現況.....	25
2.4 反傾銷與反補貼文獻探討.....	30
2.5 製造業廠址選擇文獻探討.....	33
三、研究方法.....	34
3.1 階段 1:管理問題確認與因子決定.....	35
3.2 階段 2:問卷設計、專家訪談與進行分析.....	36
3.3 階段 3:分析綜合結果與做出決策.....	38
四、資料分析與討論.....	40
4.1 資料收集.....	40
4.2 階段 1 結果.....	42
4.3 階段 2 結果.....	42
4.3 階段 3 結果.....	48
4.4 Performance Report--第二次調查.....	53
4.5 階段 3 結果討論.....	56

4.6 個案研究—G 公司為例	59
五、結論與建議	60
5.1 結論	60
5.2 研究限制與建議	61
Appendix A: Procedures of the DANP	62
Appendix B: Procedures of the VIKOR.....	66
Appendix C: The Questionnaires instrument generated and used in 階段 2.....	67
參考文獻	72



圖目錄

圖 1-1	2000 - 2013 全球光伏累計裝機量.....	2
圖 1-2	2012 年全球太陽能矽晶圓與電池產能分布狀況(資料來源: Digitimes、IEK)	2
圖 1-3	模組生產成本含稅結構分析	4
圖 1-4	企業海外設廠評估決策流程.....	5
圖 1-5	研究流程.....	7
圖 2-1	太陽能電池構造與發電原理(資料來源: 太陽光電資訊網).....	8
圖 2-2	太陽能電池產業鏈.....	9
圖 2-3	2012 年全球矽晶圓產能(資料來源: IEK、Digitimes、第一銀行徵信處產經調查部).....	10
圖 2-4	2013 年台廠電池出貨佔比與排名	11
圖 2-5	全球太陽光電產值(百萬美元).....	12
圖 2-6	我國 PV 產業規模(資料來源: 工研院).....	13
圖 2-7	台灣太陽光電產值.....	13
圖 2-8	東協泛亞高鐵路線(資料來源: 綜合中國媒體、蘋果日報).....	15
圖 2-9	WEF2006-2014 全球競爭力趨勢.....	17
圖 2-10	2011 年泰國電力來源比重(資料來源: EGAT、DIGITIMES).....	26
圖 2-11	Alternative Energy Development Plan (AEDP), 2012 - 2021.....	26
圖 2-12	2010 年馬國電力來源比重(資料來源: MEIH, DIGITIMES).....	28
圖 2-13	2012 年越南電力來源比重.....	29
圖 3-1	The structure of the proactive technology selection model (PTSM).....	34
圖 3-2	Contrasting the 階段 1 in the PTSM to that of a similar model.....	36
圖 3-3	The framework of 階段 2.....	37
圖 3-4	Three reports generated in 階段 2.....	38
圖 3-5	The framework of 階段 3.....	38
圖 3-6	Identification of factors for improvement.....	39
圖 4-1	評估者專家領域分佈.....	40
圖 4-2	評估者專家工作年資分佈.....	41
圖 4-3	Identification of factors for improvement-台灣.....	49
圖 4-4	Improvement target factors and their causal factors-台灣.....	49
圖 4-5	Identification of factors for improvement-馬來西亞.....	50
圖 4-6	Identification of factors for improvement-泰國.....	51
圖 4-7	Improvement target factors and their causal factors)-泰國.....	52
圖 4-8	Identification of factors for improvement-越南.....	52
圖 4-9	Improvement target factors and their causal factors)-越南.....	53
圖 4-10	Phase II Identification of factors for improvement-台灣.....	54

圖 4-11 Phase II Identification of factors for improvement-馬來西亞.....	55
圖 4-12 Phase II Identification of factors for improvement-泰國.....	55
圖 4-13 Phase II Identification of factors for improvement-越南.....	56
圖 4-14 兩次調查因子變化—台灣.....	57
圖 4-15 兩次調查因子變化—馬來西亞.....	58
圖 4-16 兩次調查因子變化—泰國.....	58



表目錄

表 1-1	台灣太陽能電池廠商海外投資與規畫投資一覽.....	6
表 2-1	太陽電池材料種類(資料來源：太陽光電資訊網).....	9
表 2-2	2012 /2013 年全球太陽能電池全球前十大產能廠商.....	11
表 2-3	近年三國重要經濟指標(資料來源：經濟部國貿局).....	16
表 2-4	國際指標評比.....	16
表 2-5	馬來西亞 2014 年基本經貿資料.....	18
表 2-6	馬來西亞[Doing Business 2015]各項指標評比.....	20
表 2-7	泰國基本經貿資料.....	21
表 2-8	泰國[Doing Business 2015]各項指標評比.....	22
表 2-9	越南基本經貿資料.....	23
表 2-10	越南[Doing Business 2015]各項指標評比.....	24
表 2-11	外國投資泰國太陽能廠商.....	27
表 2-12	外國投資馬國太陽能廠商.....	29
表 2-13	外國投資越南太陽能廠商.....	30
表 2-14	2014 中國反傾銷稅率一覽表.....	31
表 2-15	2014 台灣反傾銷稅率一覽表.....	32
表 2-16	2012 中國太陽能業者雙反合併稅率.....	32
表 4-1	PTSM 模型每階段參與成員.....	41
表 4-2	太陽能電池廠海外設廠考量因素.....	42
表 4-3	太陽能電池廠海外設廠考量因素說明.....	44
表 4-4	Cause-and-Effect Report for Dimension.....	44
表 4-5	Cause-and-Effect Report for Factor.....	45
表 4-6	Importance Report.....	46
表 4-7	Performance Score Report.....	47
表 4-8	Phase II Performance Score Report.....	53

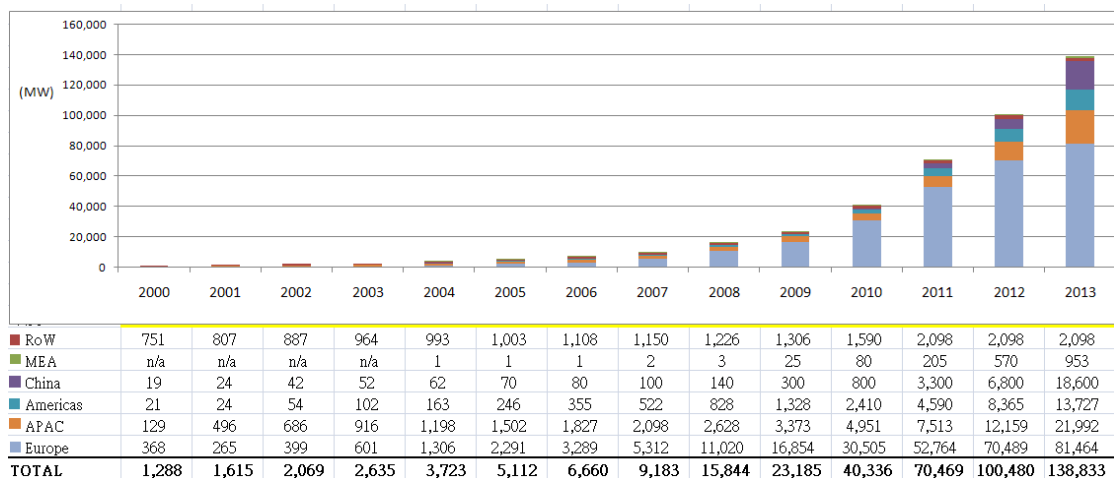
一、緒論

1.1 研究背景

工業革命以來能源的需求與日俱增，各種能源不斷被開發，例如石油、天然氣、煤礦等一一被開採利用。這些能源帶給人類生活便利，但燃燒這些能源過程中會釋放大量的二氧化碳造成「溫室效應」，導致全球氣候變化異常，極地地區冰層融化海平面上升，讓地勢低窪地區都有被淹沒的危機危及到全球人類未來生存的環境[6]。石油、煤礦等能源帶給人類進步與發展，但隨著世界人口增加，工業發展，能源過度開採造成世界各地強權爭奪能源衝突不斷。石油價格從 1987 年每桶 17.83 美元上漲至 2008 年每桶 145 美元的高價，之後雖曾降至每桶 70 美元，但 2013 年再度飆高至 111 美元之高價。國際油價上漲造成製造業成本大增。且石油的儲存量也日益減少預估將於 50 年內耗盡。

2011年3月11日日本發生福島核災，改變了福島原有的面貌，沿海核電廠在半徑20公里範圍內，被列為禁區禁止進入，不能居住，將近八萬名居民被迫遷離家園。福島核災帶給日本民眾莫大的恐慌以及全球人類的恐懼，因此也促使全球綠色能源意識高漲。世界各國也紛紛調整能源政策，提高再生能源比例降低核能的使用比例。其中，德國採取極為嚴厲的廢核策略(2030年)，成為全世界第一個擁有核能卻也是第一個進行全面廢核的國家。另外世界幾個強國如日本、中國與美國等，則強調將加強核能安全措施[7]。因此積極開發與利用再生能源，是各國近年積極研究的議題。再生能源主要包括：風力、水力、地熱、潮汐以及太陽能等。而其中太陽能是取之不盡，用之不竭，不僅沒有使用耗竭的疑慮之外也沒有被壟斷的問題[8]。

自 21 世紀開始，全球太陽能發電發展迅速，(圖 1-1)顯示，全球累計安裝量從 2000 年 1.2 GW 到 2013 年 138.8 GW 成長幅度超過 10 倍。尤其以 2009 年之後的安裝增長幅度更為明顯，從 2009 年 7.2 GW 的安裝量，2010 年大幅增加 30 GW 安裝量，之後 2011 與 2012 年均以 30 GW 的安裝量成長，至 2013 年全球累計安裝量已達 138.8 GW。歐洲地區擁有 81.5 GW 容量佔比約有 59%市佔率裝機容量仍領先其他地區，日本自 311 地震後對太陽能市場需求明顯增加，加上中國市場需求未有明顯下降，兩地的需求帶動了市場明顯的成長，也讓亞洲的太陽能安裝量突破全球一半以上比例，超越歐洲成了最主要的市場。中國大陸與亞太地區合計有 40.6GW 佔有 30 %裝機量，美國則有近 10%的佔有率。但自 2011 至 2013 年全球新裝置量 68 GW，亞太與中國大陸地區新裝置量累計達 29.7 GW。美國市場則仍維持 4%的成長幅度[9]。



RoW: Rest of the World. MEA: Middle East and Africa. APAC: Asia Pacific.

(圖 1-1 2000-2013 全球光伏累計裝機量(資料來源：[9]))

台灣從 2000 年開始發展太陽能產業，切入的領域以矽晶技術為主。矽晶技術領域台灣以電池及矽晶圓產能在 2012 年時更分居全球第 2 與第 3 (圖 1-2)。台灣太陽能產業在全球已佔有重要地位。台灣太陽能產業投入業者眾多，切入的領域也以矽晶圓技術為主，其中電池與矽晶圓的產能更高居全球第 2 與第 3 (圖 1-2)，在全球太陽能產應鏈中具有相當的競爭力。

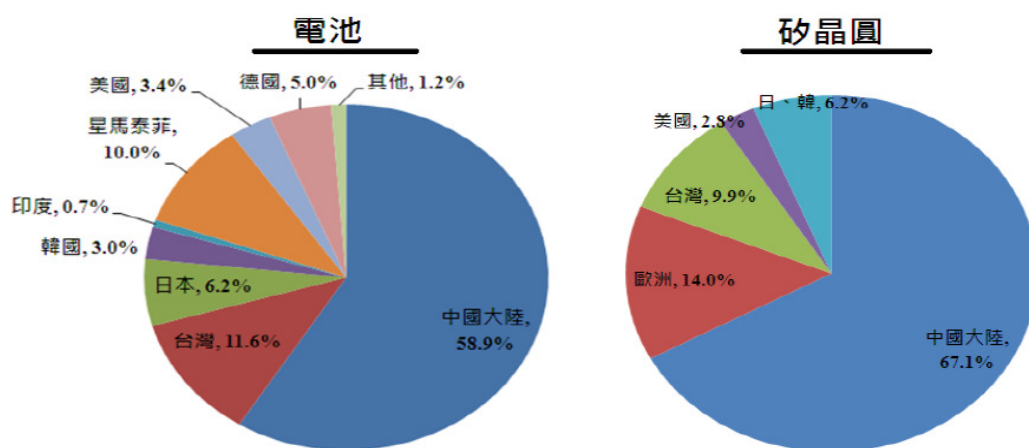


圖 1-2 2012 年全球太陽能矽晶圓與電池產能分布狀況(資料來源：Digitimes、IEK)

1.2 研究動機

2012 年中國太陽能電池業者遭到美國進行雙反政策制裁，一線大陸太陽能電池大廠平均稅率落在 31%，中國太陽能電池業者在不放棄美國市場前提之下，為了避開此一稅率所採取的策略為購買台灣太陽能電池片。

但 2013 年底美國 SolarWorld 遞狀美國國際貿易委員會(ITC)，分別對中國矽晶圓太陽能業者提起[反補貼]與[反傾銷]與台灣業者提起[反傾銷]控告，要求對台灣電池模組業者加稅。用以壓制中國大陸模組業者使用台灣所製造的太陽能電池板用以規避高達 31%的雙反關稅。歷經半年審查，ITC 於 2014 年 7 月 24 日對台灣業者[反傾銷]初判成立，分別對台灣茂迪課徵 44.18%(8/20 下修為 20.86%)、昱晶課徵 27.59%、其餘台灣廠商為 24.22%稅率。而中國業者平均被課徵 44%稅率。但中國太陽能電池業者可依循 2012 年判決平均稅率 30%。因此台灣廠商在此一初判稅率下，競爭優勢不在。美國商務部於 2014 年 12 月 16 日終判，台灣昱晶仍課徵 27.55%稅率，台灣茂迪則下降至 11.45%稅率，台灣期於廠商則為 19.50%稅率。

2013 年中國大陸業者為規避美國雙反而將 Solar cell 訂單轉單至台灣生產，如今因此一判決有利中國太能電池業者任督二脈打通，重新進行一條龍式生產(矽晶圓、電池、模組)。揮別透過台灣代工模式[10]。

如圖 1-3 含稅模組成本結構分析，本研究將中國模組成本(cell+模組皆中國製造)以 US\$ 0.5 /W 為基礎成本，"額外製造成本"為台灣製造 cell 成本平均高於大陸 15%計算、"毛利率"以 10%計算、"運費"估算若需海空運則以 5%計算餘以 2%計算得到圖 1-3，用圖 1-3 來說明各個組合的模組成本以顯示台灣太陽能電池業者目前狀況。

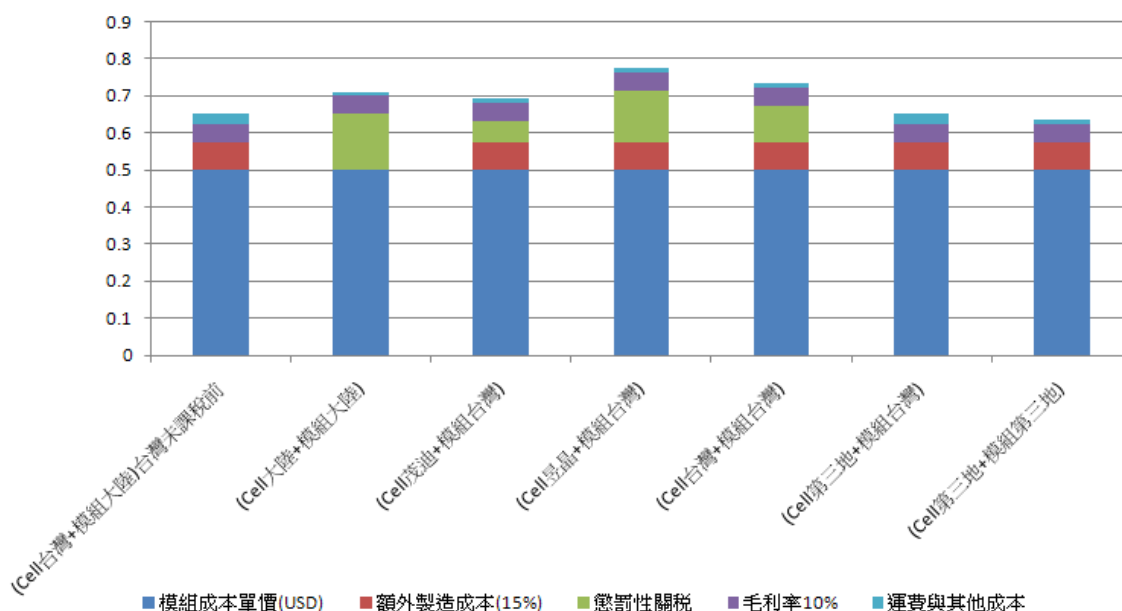
- 一、Cell 台灣+模組大陸(未遭課 2014 新雙反稅率)：在 2014 年美國新雙反尚未成立前提下，中國大陸太陽能業者採用 2012 年稅率模式透過台灣生產太陽能電池後回大陸做成模組成本結構為，基礎成本(0.5)+額外製造成本+運費+毛利約 US\$0.65。
- 二、Cell 大陸+模組大陸，中國業者一條龍式生產(中國業者採用 2012 年稅率 31%)使用中國大陸電池片與模組成本結構為，基礎成本(0.5)+額外製造成本+運費+毛利+懲罰性關稅(31%)約 US\$0.71。
- 三、Cell 台灣茂迪+模組台灣組合，2014 年美國終判將台灣太陽能電池納入課稅範圍後，台灣茂迪電池加台灣模組成本結構為，基礎成本(0.5)+額外製造成本+運費+毛利+懲罰性關稅(11.45%)約 US\$ 0.69 美元。

四、Cell 台灣昱晶+模組台灣，台灣昱晶電池加台灣模組成本結構為，基礎成本(0.5)+額外製造成本+運費+毛利+懲罰性關稅(27.55%)約 US\$ 0.77。

五、Cell 台灣其他廠商電池+模組台灣成本結構為，基礎成本(0.5)+額外製造成本+運費+毛利+懲罰性關稅(27.55%)約 US\$ 0.73。

六、Cell 第三地+模組台灣成本結構為，基礎成本(0.5)+額外製造成本+運費+毛利約 US\$ 0.65。

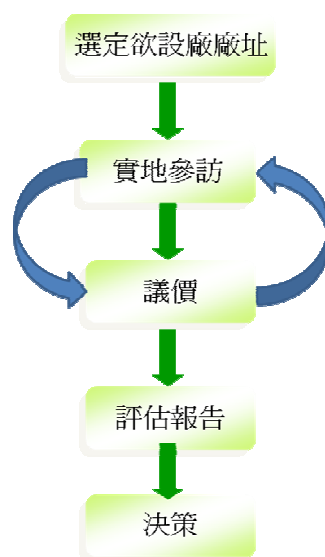
因此台灣廠商唯有透過第三地生產電池片避開美國懲罰性關稅，才能在美國市場上與大陸競爭。



(圖 1-3 模組生產成本含稅結構分析，資料來源：(本研究整理，[10]))

2014 年美國、歐洲、中國三個地區的太陽能貿易戰，可以視為全球重大貿易事件，中國是全球最大的太陽能產業生產國，也即將成為全球最大的太陽能市場，中國大陸雖曾在 2012/2013 年間與美歐達成貿易協定。但以美國 SolarWorld 為首的企業在美國提起控訴指出中國業者透過台灣等第三地所生產的電池產品逃避相關關稅，因而發起新一波的貿易戰，且直接將台灣列為被告。由於中國與美國為台灣太陽能產業前兩大出口地區，因此新雙反的稅率對台灣業者造成相當大的壓力。台灣在內需市場不足狀況下，迫使台灣太陽能業者需積極評估海外設廠，以因應美歐所發起的一波在一波的太陽能貿易戰。

企業進行海外投資評估過程如圖 1-4，企業第一步驟為選定多個欲設廠廠址，一般皆以上下游同業是否在當地設廠為優先考量，第二步驟將實地參訪，考察當地基礎設施與土建成本，金融政策與政府租稅優惠等；第三步驟則將已決定的廠址地與廠房進行議價之後做出評估報告供專案小組決策。



(圖 1-4 企業海外設廠評估決策流程)

太陽能電池產業為科技部 MG+4C 垂直整合推動專案計畫中的綠能電子類一環，為我國近年重點扶植產業[11]。對台灣業者，若想保有美國每年 10% 市場，台灣太陽能電池生產優勢將失去，若要避開美國高稅率，台廠因應策略將會是減產、海外生產布局、提升產品競爭力等方面。中國大陸廠商在接連遭到歐洲美國進行雙反調查後，許多有遠見中國大廠都已海外設廠進行應變，例如昱輝在南非、土耳其等地建廠生產[12]。因此台灣太陽能電池業者皆積極加速海外布局，考量地點包括美洲、亞洲等地，以供應美國和其他市場所需。台灣電池廠目前在海外(含大陸地區)的布局規模與地點如(表 1-1)，但台灣太陽能電池廠商目前主要佈局於中國大陸，同樣受到美國與歐洲雙反稅率影響。因此海外布局廠址的選定將攸關未來公司競爭力。是否要重新建置廠房或者購買現成廠辦，當地內需市場與國際接軌情況，獎勵太陽能產業條款是否優渥，基礎設施與水電是否完善充足，是否具有經濟規模，當地勞工成本與人力素質，原料成本等等都是在評估海

外設廠時需要考量的因素。因此本研究將就各地的政治、經濟、人文、稅率、風俗等因素進行評估研究，提供太陽能業者海外布局參考。

廠商	地點	規模	未來規畫	評估流程階段
茂迪	中國大陸	500MW(2014 年計畫擴產)	2014 年計畫擴產	
新日光	中國大陸	200MW		Done
	東南亞、北美		東南亞設廠	議價階段
昱晶	東南亞		規劃中	議價階段
昇陽科	中國大陸	140MW		Done
	馬來西亞	100MW	2014 年底	決策
太極能源	越南	100MW(2014 年底)	2014 年 10 月規劃投資電池片與模組	決策
國碩	泰國	100MW	2014 年底架設產線	決策

表 1-1 台灣太陽能電池廠商海外投資與規畫投資一覽(資料來源：本研究整理)

1.3 研究問題與目的

台灣經營環境變遷，廠商的經營成本遽增，造成國際競爭力逐年下降。台灣太陽能電池產能高居全世界第二位，但在內需市場不足，中國大陸競爭對手連年進逼之下，美國雙反初判的稅率造成台灣業者與大陸業者的競爭力拉近。台灣生產太陽能電池片的競爭優勢不在，因此皆不得不考量海外設廠。企業的海外投資對一個企業的發展影響甚巨，到何地投資，需考量哪些因素，都要加以通盤考量，以避免被片斷的資訊引導而做出錯誤甚至是難以彌補的錯誤決策。基於上述背景與動機，本研究目的期望探討以下問題：

1. 分析影響太陽能電池製造業選擇海外設廠點的準則。
2. 透過實際的案例以及 PTSM 模型進行廠址決定。

因此，本研究期望能整理歸納有助於協助太陽能電池業者準備海外投資的評估策略模式。目的為[發展適合太陽能電池業者進行海外布局的決策模型]，以協助台

灣廠商在進行海外設廠時能夠全面考量所有影響因子，以保持企業的領先地位與國際競爭力。

1.4 研究範圍與對象

本研究將利用 Proactive Technology Selection Model(PTSM) 進行研究探討。並發放產業問卷，問卷發放對象為太陽能從產業上游至下游(矽晶圓、電池、模組廠)員工進行分析，以求得正確與客觀的準則數值。

1.5 研究架構與流程

本論文的研究流程先從背景事件(美國太陽能雙反初判)引發初本文的研究目與與動機。並針對相關文獻，產業環境、設廠點現狀研究進行分析與探討。以做為本文的基礎研究以及決定本文之研究方向。在根據台灣太陽能業者進行問卷訪談。以建構企業海外設廠投資評估體系並進行驗證。為了達到研究目的，本研究將依據(圖 1-5)架構進行。

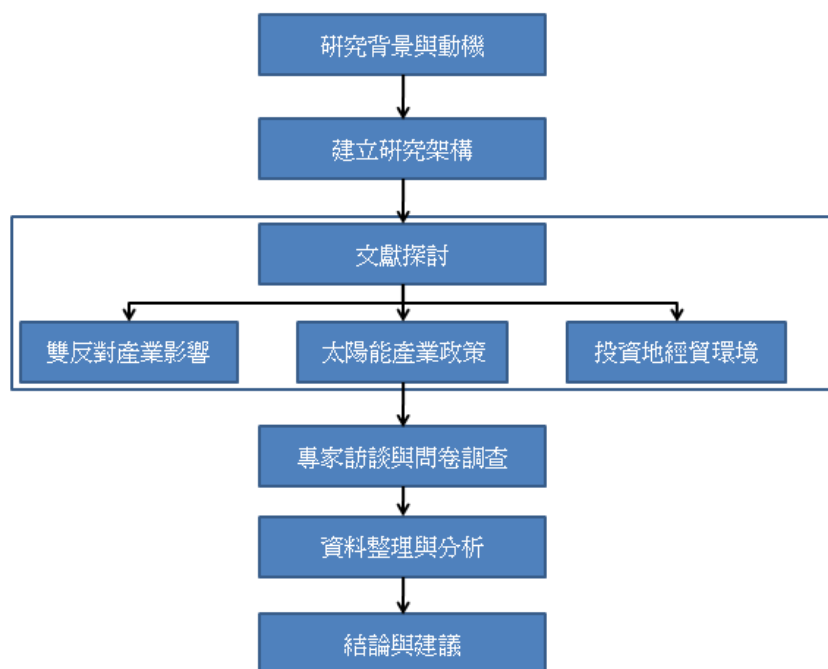


圖 1-5 研究流程(資料來源：本研究整理)

二、文獻探討與產業介紹

2.1 太陽能產業

太陽能是可再生能源的基本能源，風能、海陽能、水能等等都透過太陽能發展。太陽能是太陽輻射出的光與熱不斷反應過程所產生的能量。我們所指的太陽能通常是指太陽光的幅射能量。目前，太陽能的利用有光熱轉換與光電轉換兩種。光熱轉換之原理為經過反射，吸收等方式將太陽的輻射能集中，轉換變為足夠高溫度的過程。例如集熱型太陽能熱水器。光電轉換的原理是將太陽光照射到太陽能電池上，將光能轉為電能，此現象我們稱為光伏效應(photo voltaic effect)。太陽能的應用，目前各國以光電轉換原理的太陽能電池為主[13]。

電能是種高品位的能量，電能的利用與傳輸分配都相當便利。但如何將太陽能經由轉換成為電能是現今發展太陽能源的重要基礎技術，全球都相當重視此發展。轉換的方式很多，目前世界主流是光電轉換元件——太陽能電池[14]。

太陽能電池的發電原理是運用 P 型與 N 型半導體讓其產生電子與電洞，以及分離電子與電洞形成電壓降，產生直流電後，再經由導線傳輸至負載。因產生的電力為直流電，若需提供電力使用於家庭或者工業用途則需要加裝轉換器，轉換為交流電後才能使用(圖 2-1)[5]。

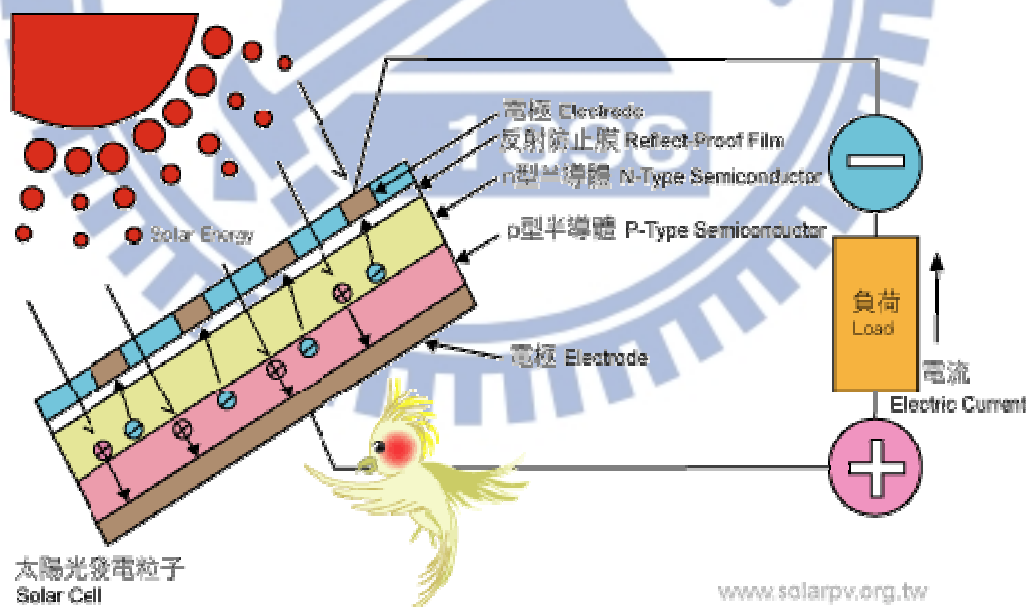


圖 2- 1 太陽電池構造與發電原理(資料來源：太陽光電資訊網，太陽光電發電原理[5])

太陽能電池材料種類繁多(表 2-1)，以矽為基板的多晶矽，單晶矽與非晶矽；以多化合物製作的薄膜太陽能電池，種類有砷化鎵(GaAs)、銅銦鎳硒化物(CIGS)、

碲化鎘 (CdTe) 等。另外還有仍在研發階段的奈米及有機太陽能電池，例如 TiO_2 。[5]。

太陽電池種類		半導體材料	市場模組發電轉換效率
矽	晶矽 Crystalline	單晶矽 Single Crystalline	12~20%
		多晶矽 Poly Crystalline	10~18%
	非晶矽 Amorphous	Si、SiC、SiGe、 SiH、SiO	6~9%
多化合物 Compound	單晶 Single Crystalline	GaAs、InP	18~30%
	多晶 Poly Crystalline	CdS、CdTe、 CuInSe	10~12%
奈米及有機 Nano & Organic	TiO_2		1%以下

表 2-1 太陽電池材料種類 (資料來源：太陽光電資訊網，太陽電池及模板 [5])

2.1.1 矽晶圓太陽能光電系統介紹

當今太陽光電系統技術中應用最廣的是以矽(silicon) 作為基板，太陽能電池產業鏈包括上游(Poly、矽晶圓/切片)、中游(Cell、Module)、下游(System、電廠)等六個環節(圖 2-2)[2]。

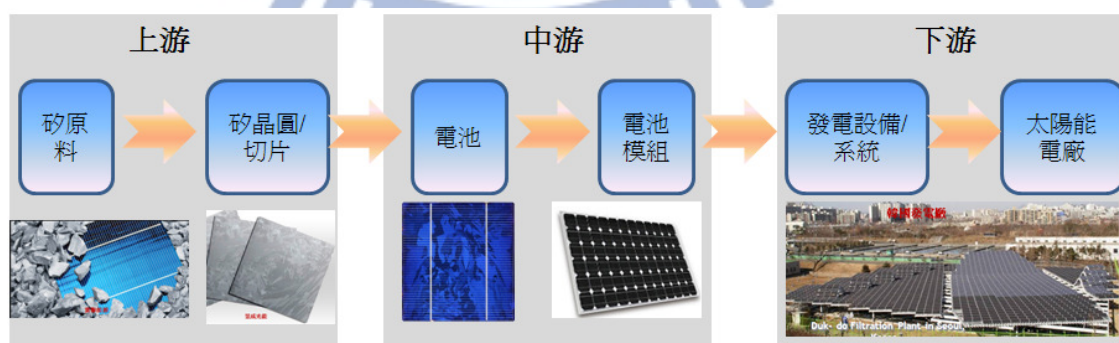


圖 2- 2 太陽能電池產業鏈 (資料來源：[2])

矽原料—矽元素為地球表面含量極豐富的元素，但矽是以二氧化矽(SiO_2)存在於地表，矽原料的提煉是以石英砂為主，將矽自矽砂中還原[2]。目前全球矽材的主要廠商是美國(Henlock)、韓國 OCI、德國瓦克集團(Wacker Chemie)、中國保利協鑫能源(GCL)、REC、LDK Solar、MEMC，台灣則有福聚太陽能。

矽晶圓/切片—矽晶片製程經由長晶、拉晶、切斷、圓磨、切片、清洗等步驟完成[2][a3-3]。全球矽晶圓產能中國大陸超過6成7，台灣約佔9%(圖 2-3)。世界前十大矽晶片廠，中國有五家為(賽維、昱輝、保利協鑫、英利、錦州陽光)、台灣則有(中美晶、綠能)。

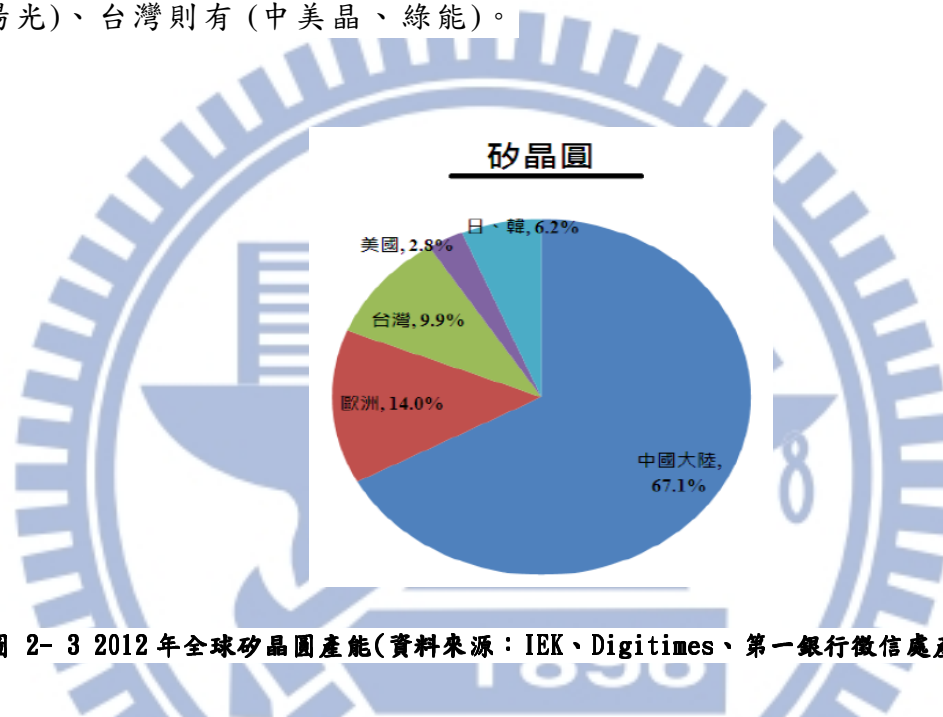
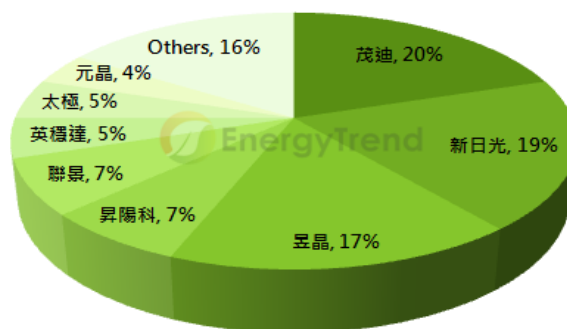


圖 2- 3 2012 年全球矽晶圓產能(資料來源：IEK、Digitimes、第一銀行微信處產經調查部)

電池—矽晶圓電池分為單晶與多晶兩種型態，單晶 Cell 轉換效率較多晶 Cell 高，但單晶 Cell 成本相對較高。在台灣半導體人才積極投入矽晶電池片的生產與研發，台灣的矽晶圓 Cell 擁有較優良的品質與較高的口碑。因此產能位居全球第二大(僅次於中國大陸)。在 2013 年全球前十大電池供應商中台灣有三家廠商入榜(新日光、茂迪、昱晶)[表 2-2]。全台電池總出貨量高達 8.3GW。其中茂迪、新日光、昱晶三家合計出貨比高達 56%(圖 2-4)[14]。

2013年台廠電池出貨占比與排名



Source: EnergyTrend

註: 新日光與旺能出貨量在2013年6月後合併計算

圖 2-4 2013 年台廠電池出貨佔比與排名(資料來源：[14])

排名	2012	2013
1	英利(中國)	英利(中國)
2	晶澳(中國)	天合(中國)
3	First Solar(美國)	Sharp(日本)
4	天合(中國)	晶澳(中國)
5	阿特斯(中國)	晶科能源(中國)
6	尚德(中國)	茂迪(台灣)
7	Sharp(日本)	新日光(台灣)
8	茂迪(台灣)	阿特斯(中國)
9	晶科能源(中國)	昱晶(台灣)
10	昱晶(台灣)	Hanwha SolarOne(中國)

表 2-2 2012/2013 年全球太陽能電池全球前十大產能廠商(資料來源：[15])

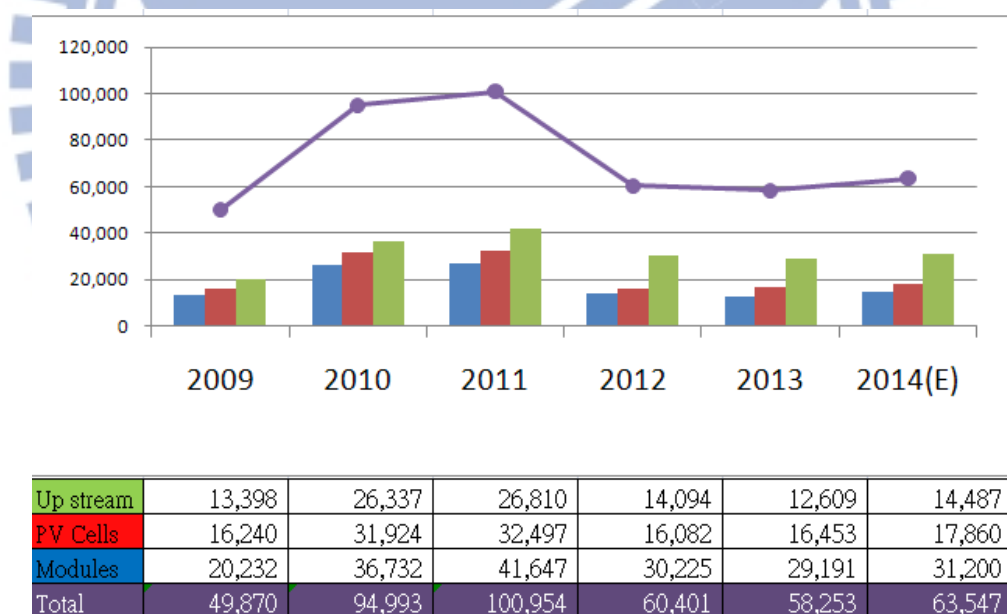
模組—在模組方面，其製造過程需要大量人力，人力成本較高；中國大陸廠商利用低廉人力資源以及政府補助下躍升全球最大生產國，在加上中國內需已讓中國成為全球最大太陽能市場，更加速刺激大陸廠商的產能擴增與出貨規模。台灣太陽能矽晶模組多採取機器加工，多數電池業者在垂直整合考量下皆有轉投資模組領域以利於爭取訂單[2]。

應用系統—太陽能產業最下游為系統的建設應用，當中以安裝在屋頂的發

電系統以及地面之太陽光電電廠為主要應用。全球太陽能市場在歐盟綠能政策轉彎下，已經放慢太陽光電系統的布局。但預期中國、美國、日本與其他新興過家太陽光電系統建置的需求成長幅度將超越歐洲市場。因應中國大陸與新興國家市場的成長，許多太陽能模組業者切入下游系統端業務，藉由垂直整合發展策略切入新興市場之電廠專案。

2.1.2 矽晶圓太陽能光電市場分析

近幾年太陽光電市場在中國與日本等亞洲主要國家綠能意識提升下市場蓬勃發展。根據 PIDA 的統計(圖 2-5)，全球市場市值在 2011 年達到高峰 1000 億美元，但 2012 年價格快速崩落，2012 年全球太陽能產值達 604 億美元，2013 年產值下滑至 582 億美元。總值包含模組產值，中游電池以及上游太陽能材料。上游多晶矽產能從 2012 年 140 億美元至 2013 年 126 億美元，衰退幅度高達 10.1%。中游太陽能電池則微幅成長 2%。而下游模組廠衰退約 4%[16]。

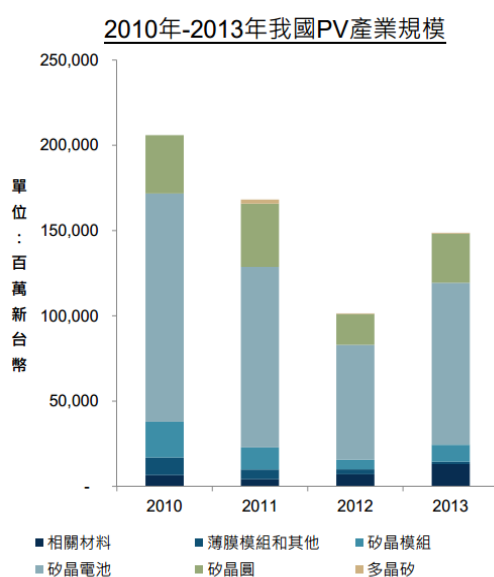


(圖 2-5 全球太陽光電產值(百萬美元) 資料來源: [6, 16])

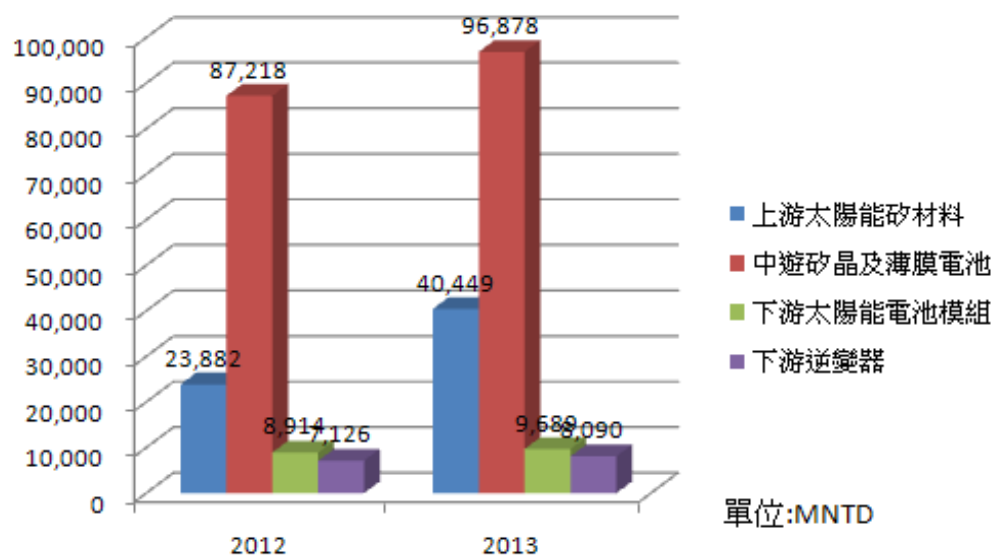
台灣太陽光電產值，在 2010 年產值高達 2062 億台幣，但因 2011 年中國太陽能廠商崛起政府大力扶植下，以低價策略搶佔全球市場，造成歐洲各國廠商倒閉潮，台灣產值也因此受到影響，2012 年產值僅有 943 億元[17]。全球產業鏈歷經汰弱留強的產業洗牌後加上亞洲中國與日本內需市場崛起，市場逐漸復甦。

2013 年後因歐美對中國大陸產品雙反制裁中國轉單效應影響，台灣廠商在 2013 年產值也恢復至 1356 億美元，較前一年成長高達 43.71%[17]。

由[圖 2-6]可以得知，矽晶電池產值仍是台灣產業最重要的一環，其中新日光、茂迪、昱晶三家廠商也擠入全球前 10 大生產廠商之列[18]。將台灣太陽能產值細分成 4 個製造端分析，如[圖 2-7]所示，2013 年整體營收達 1550 億台幣，其中太陽能電池營收達 968 億元台幣，佔總體比例 61.7%[16]。



(圖 2-6 我國 PV 產業規模 資料來源: [18],工研院)



(圖 2-7 台灣太陽光電業產值 資料來源:[16])

2.2 新興國家投資環境分析

自 2014/7/24 美國雙反初判成立，美國將對兩岸太陽能業者課反傾銷 (Anti-Dumping) 重稅，台灣稅則平均高達 22% 超出台灣業者的預期。台灣若不放棄美國市場，就得被迫將產能外移。台灣太陽能產業廠商昇陽科已與馬來西亞當地設備商合資建設 100MW 產能，太極則透過母公司廣運在越南現有的廠房進行 100MW 產能架設。國碩則計畫在泰國進行 75-100MW 的模組產線建設。因此本研究選擇台灣相關廠商積極布局東南亞新興國家馬來西亞、越南、泰國三地進行選址評估。

馬來西亞、越南、泰國同屬於東南亞國家協會 (The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) 「東協」會員國。[東協] 在 1967 年 8 月 8 日於泰國曼谷成立，成立初期有五個創始會員馬來西亞、菲律賓、印尼、新加坡與泰國。汶萊在 1984 年加入、越南則於 1995 年加入、寮國/緬甸與柬埔寨則是分別在 1997 年 7 月與 1999 年 4 月進入東協，形成東協 10 國持續至今。東協的宗旨與目標在於：(1) 加速該地區的經濟成長、社會進步與文化發展，(2) 在持續尊重該地區各國家的法律規範，以及固守聯合國憲章的原則下，促進該區域的和平與穩定[19]。

擁有 6.18 億人口，土地面積超過 444 萬平方公里與豐富天然資源的東南亞國協 10 國(馬來西亞、新加坡，越南、泰國、柬埔寨、寮國、緬甸、印尼、汶萊、菲律賓)，即將於 2015 年底成立全世界最大的經濟共同體—[東協經濟共同體](AEC)，一個十個國家組成在經貿上將不會有經貿關稅的障礙，從此成為完整單一的市場經濟體。經濟一體化後的東協，將成為超越歐盟，成為全球人口地三大國(僅次於中國，印度)。東協可以泰國為界線，泰國以南的新加坡、菲律賓、印尼、馬來西亞、汶萊五國稱為「南東協」。而包含泰國在內的緬甸、柬埔寨、寮國、越南則稱為「北東協」。南東協近年積極轉型高科技與服務產業，而北東協近年則積極採取開放政策，引進外資進行基礎建設，並接收南東協淘汰的傳統製造業來衝高經濟成長率。區域外世界各國對東協十國的直接投資(FDI)淨流入來觀察，2010 年 779 億美元，2013 年高達 1006 億美元成長高達 3 成。[20, 21]

經濟共同體成型後，全新的東協也帶來嚴峻的競爭環境。東協龐大的基礎建設需求，世界各國政府搶進投資，由政府帶頭搶下各項東協基礎建設標案後再發包給自己國家的企業，擴大該國在東協的影響力，也擴大經濟市場。根據亞洲開發銀行估計，以北東協四國[CLMV](柬埔寨、寮國、緬甸、越南)為主的基礎建設需求未來五年就高達八千億美金。中泰聯手建立「克拉地峽」運河，未來期望取代「麻六甲海峽」，這條長達一百多公里的運河一旦打通，太平洋到印度洋

的航程將縮短。中國、日本到歐洲、非洲的海運不需經過麻六甲海峽，航程可縮短 1200 公里。從中國雲南省昆明為起點的「泛亞鐵路」分東、西、中三線，三線總長 14,600 公里，東線串連中國雲南昆明經越南河內、胡志明市、穿越柬埔寨金邊、泰國曼谷到達新加坡，總長 5450 公里。中線，從昆明穿越寮國永珍、泰國曼谷到新加坡，長約 4200 公里。西線，自昆明經中國大理、瑞麗出境，進入緬甸到達曼德勒、仰光到新加坡，一共 4760 公里。預計將於 2021 年全線通車(圖 2-8)。緬甸、中國與泰國政府聯手打造緬甸土瓦深水港特區，土瓦特區在緬甸與泰國邊境，在 2010 年緬甸與泰國簽署金額高達 134 億美元投資金額建設土瓦深水港、工業區及可以通往泰國的公路、鐵路等項目。土瓦深水港規畫可同時停靠 25 艘 2 萬至 5 萬噸輪船，年處理貨物量達 1 億噸。土瓦港的重要性在於可能對東南亞，甚至是東亞與南亞區域貿易流動格局的改變。土瓦港曼谷半日可達，並計畫與鐵路相連，鐵路交通將貫穿泰國曼谷，柬埔寨、越南與中國南海相連。土瓦港開通將會為東協打通一條新的經濟走廊連接太平洋與印度洋[20-23]。



圖 2-8 東協泛亞高鐵路線(資料來源：綜合中國媒體、蘋果日報)

泰國位於東協中心，泛亞鐵路東西中三線都交會於泰國曼谷，2013 年底全線通車的[昆曼公路](中國昆明至泰國曼谷)。緬甸土瓦港的支援。克拉地運河建設。雖近幾年因泰國水患延宕、但今年已陸續開工，泰國基礎建設將完善。

馬來西亞、越南、泰國近兩年重要經濟指標如(表 2-3)所列，馬來西亞平均國民所得為三國最高，但經濟成長率指標顯示，越南 2012 與 2013 年呈現上漲走

勢，優於其他兩國。越南的進出口值也是三個國家當中最底，顯示該國貿易仍有大幅成長的空間。失業率指標依序為泰國，越南，馬來西亞。

指 標 國別	平均國民所得 (美元)	經濟成長 率 (%)	失業率 (%)	進口值 (億美元)	出口值 (億美元)
馬來西亞	9,974(2012)	5.6(2012)	3.3(2012)	1,966(2012)	2,273 (2012)
	10,060(2013)	4.7(2013)	3.1(2013)	2,182(2013)	1,968 (2013)
泰國	5,481 (2012)	6.4 (2012)	0.5(2012)	2,517(2012)	2,281(2012)
	5,727(2013)	3.0 (2013)	0.8(2013)	2,498(2013)	2,250(2013)
越南	1,540 (2012)	5.03(2012)	城市 3.25、 農村 1.42 (2012)	1,138(2012)	1,145(2012)
	1,960(2013)	5.42(2013)		1,321(2013)	1,321 (2013)

表 2-3 近年三國重要經濟指標(資料來源：經濟部國貿局，本研究整理)

在(表 2-4)整理當中，根據世界銀行在 2014 年底發布「2015 年全球最佳經商環境報告」，報告指出馬來西亞在 189 個經濟體中排名第 18 位，泰國排名第 26 位，越南則排名第 78 位(台灣第 19 名)[24]。

國際評比	馬來西亞	泰國	越南
全球最佳經商環境(Doing Business 2015)	18	26	78
WEF The Global Competitiveness Report (GCR) 2014–2015 全球競爭力(GCR)	20	31	68
IMD 世界競爭力(WCY)	12	29	未排名
BERI 投資環境風險評估(2013/3)	17(1C)	32(3A)	29(3A)

表 2-4 國際指標評比(資料來源：[24-30])

瑞士世界經濟論壇(WEF)發表的「WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15」全球競爭力分析，針對 148 個國家進行分析，其中馬來西亞由 2013 年的第 24 名躍升為第 20 名，在亞太地區排名第 5 名。泰國為第 31 名。越南則位居 68 名。另外由(圖 2-9)的趨勢圖可以發現，三個國家的全球競爭力排名均微幅進步[25]。

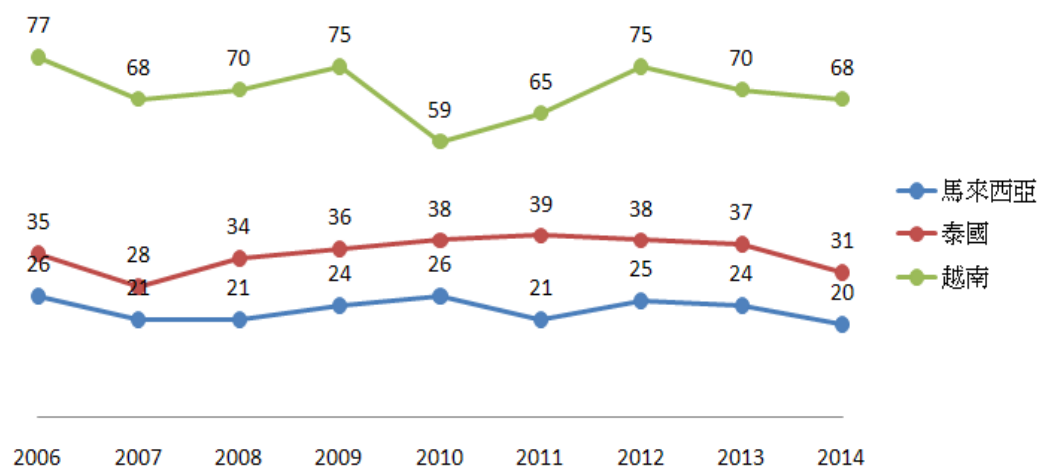


圖 2-9 WEF2006~2014 全球競爭力趨勢(資料來源：[25],本研究整理)

瑞士洛桑管理學院 (IMD) 發布的「2014 年 IMD 世界競爭力年報」(IMD World Competitiveness Yearbook)，馬來西亞去年 15 名今年大幅躍升第 12 名(超越台灣)。泰國去年 27 名，今年微幅下降至 29 名。越南在 IMD 未有任何排名[28]。

美國商業環境風險評估公司(Business Environment Risk Intelligence；簡稱 BERI)在 2013 年第 3 次的報告中，馬來西亞之投資環境評比(Profit Opportunity Recommendation；POR) 位居全球第 17 名，越南與泰國則分居第 29 與 32 名[29]。

2.2.1 馬來西亞(Malaysia) 基本經貿資料

馬來西亞基本經貿資料如(表 2-5) 所示。

人口	3,000 萬人(2014)
教育程度	受過 11 年教育
語言	馬來語 (官方)、英語、華語
宗教	回教 (國教)
面積	33 萬 252 平方公里(2014)
國內生產毛額	2,497 億美元(2013)
平均國民所得	10,060 美元(2013)
經濟成長率	4.7%(2013)
失業率	3.1%(2013)
進口值	2182.9 億美元(2013)
出口值	1968.7 億美元(2013)
主要進口項目	電子與電器產品、機械零附件、化學暨化工製品、精煉石油產品、交通配備、金屬製品、原油、鋼鐵製品、光學暨科學儀器及加工食品。
主要出口項目	電子與電器產品，棕油、液化天然氣、精煉石油產品、化學暨化工製品、原油、機械零附件、光學暨科學儀器、金屬製品及橡膠製品。
主要進口來源	中國大陸、新加坡、日本、美國、泰國、印尼、中華民國、韓國、德國及越南
主要出口市場	新加坡、中國大陸、日本、美國、泰國、香港、印度、澳大利亞、印尼及韓國

表 2-5 馬來西亞 2014 年基本經貿資料(資料來源：[30, 31])

馬國為多元種族國家，主要族群包含馬來人，各種原住民，華人及印度人等。2014 年馬來西亞人口達 3,000 萬人，其中馬來人占總數 55%，原住民占 11%，華人占 24%，印度人占 7.5%。馬國境內有多元種族以及擁有多種語言的勞動能力，加上政府的親商政策，基礎設施完善，以成功吸引許多外商前往進行投資。但近年馬國工資上漲(2003 年平均國民所得僅 3,840 美元，2013 年已漲至 10,060 美元)、土地不斷上漲，勞工面臨短缺，以及大陸投資轉向的影響，投資熱潮略減，台商對馬來西亞投資漸漸減少。截

至 2012 年 5 月，台商對馬來西亞投資金額累計 115.75 億美元，排名為馬國外商第 4 位，僅次於美國、日本與新加坡。台灣在馬來西亞投資的台商目前據統計約有 1,700 餘家[32]。

2013 年馬國失業率 3.1%處於低水平，且於 2013 Q3 資料顯示 7、8 月約有 38 萬人獲得工作，勞動市場需求依然持續活絡。隨著民間投資與近期外部需求的改善，加上內需成長成功拉抬馬來西亞成長率達到 4.7%，雖仍不及 2012 年的 5.6%，馬來西亞 2013 年經濟成長略遜於 2012 年，展望 2014 年物價上揚與資金撤離皆是將面臨的挑戰，但過去幾年良好的經濟基礎，加上政府積極推動改革以強化抵禦外部衝擊的能力。且有鑑於歐美多國的經濟表現逐步復甦，預期馬來西亞 2014 年的經濟成長率將落在 5.0%至 5.5%之間[31, 32]。

由(表 2-6)所列，依據世界銀行[Doing Business 2015]報告顯示，馬國在全球 189 個經濟個體中排名第 18 位，優於 2014 年的第 20 位。在亞洲太平洋地區排名第 4，僅僅落後新加坡(1)、香港(3) 及韓國(5)。馬國排名亦較台灣(第 19 位)及泰國(第 26 位)為優[a12]。(表 2-6)顯示馬來西亞投資環境在[Doing Business 2015]各項指標評比，「Protecting investors 保護投資」指標在 2014 年表現出色維持排名第 5 位，另外「Starting a business 創業」與「Trading across borders 跨國交易」分別位居第 13 及第 11 位；其他指標排名依次為「Getting Credit 信貸便利」第 23 位、「Getting electricity 電力供應」第 27 位、「Dealing with construction permits 工程執照申請」第 28 位，進步 11 名、「Enforcing contracts 履約」第 29 位、「Paying taxes 稅務繳付」第 32 位；「Resolving insolvency 結束營業」第 36 位及「Registering property 不動產註冊」第 75 位等二項指標則尚需改進。馬國在工程執照申請較去年近步 11 名，辦理工程執照提升至僅需 74 天較東亞國家平均 134 天為佳。電力供應成本也縮減至 46.3%。馬國自 2007 年推出以來，馬國在世銀之排名從第 25 位躍升至本次之第 18 位，且為東南亞國家中僅次於新加坡表現最佳的國家[24]。

TOPICS	DB 2015 Rank	DB 2014 Rank	Change in Rank
Starting a Business	13	12	-1
Dealing with Construction Permits	28	39	+11
Getting Electricity	27	28	+1
Registering Property	75	74	-1
Getting Credit	23	19	-4
Protecting Investors	5	5	No change
Paying Taxes	32	31	-1
Trading Across Borders	11	10	-1
Enforcing Contracts	29	30	+1
Resolving Insolvency	36	65	+29

表 2- 6馬來西亞[Doing Business 2015]各項指標評比(資料來源：[24])

由(圖2-9)所列，根據瑞士世界經濟論壇(WEF)發佈之「2014-2015年全球競爭力報告」(The Global Competitiveness Report 2014-2015)，在144個受評國家，馬來西亞排名第20名，較前一年整體上升4名。再根據WEF12項評比指標，包括教育、訓練、市場效率、勞力市場、金融市場、創新、技術準備及市場規模。馬來西亞在其中九項獲得良好表現，但在總體經濟環境、高等教育與訓練及技術準備與女性參與勞動力水平這幾項都獲得較低分數，將是馬來西亞主要挑戰與競爭[25]。

2.2.2 泰國(Thailand) 基本經貿資料

泰國基本經貿資料如(表 2-7)所示。

人口	6,772 萬人(2013)
教育程度	識字率 94%，9 年義務教育，15 年免費入學。
語言	泰文、英文
宗教	佛教 94.6%
面積	51 萬 3,115 平方公里
國內生產毛額	\$3,910 億美元(2013)
平均國民所得	\$5,727 美元(2013)
經濟成長率	0.1% (2011) 6.4% (2012) 3.0% (2013)
失業率	0.8 % (2013)
進口值	\$2,498 億美元(2013)
出口值	\$2,250 億美元(2013)
主要進口項目	原油及其製品、積體電路、黃金、鋼鐵製品、電腦類零組件、魚類產品、電機設備暨零組件、金剛石、印刷電路、金屬製品、塑膠製品等
主要出口項目	自動資料處理機暨零配件、汽機車暨零組件、寶石及珠寶、橡膠、積體電路、稻米、貴重金屬製品、空調類機具、水產及肉類製品、石化產品、機動車輛、成衣等
主要進口來源	日本、中國大陸、美國、阿聯大公國、馬來西亞、瑞士、南韓、澳洲、新加坡、印尼、臺灣
主要出口市場	中國大陸、日本、美國、香港、馬來西亞、新加坡、印尼、澳洲、越南、印度、瑞士

表 2-7 泰國基本經貿資料(資料來源：[30, 31])

泰國位處中南半島的中心，南部與馬來西亞相連，西部銜接緬甸，東北部則跟寮國銜接，東南則為柬埔寨，地處戰略要衝所在。人口比例泰族有 75%，華人 14%。教育程度識字率高達 94%，語言主要是以泰文、應文為主。全國信仰佛教人口達 94%，泰國失業率處於在 0.8%之低水準，顯示泰國就業市場依然保持強勁[30, 31]。

2011 年泰國遭到嚴重洪水侵襲，水災造成的停工與缺貨嚴重影響全球供應鏈鍛鍊，因此當年的經濟成長率僅 0.1%。但 2012 年泰國經濟不因政治動盪與 2011

年洪水問題影響，經濟成長相當亮眼，2012 年經濟成長率擴張至 6.4%，成長力道強勁，顯示泰國短短一年就走出洪災陰霾，復甦速度相當驚人。90 年代起台灣廠商響應政府南進政策，大舉至泰國投資設廠，相關投資在金融風暴之前達到高峰，近年泰國政局不穩，中國大陸與越南市場崛起因素，台灣在泰國投資雖有減少現象，但自 1952 至 2014/3 台灣投資泰國累計達 134.8 億美元，高居泰國外人投資第 3 位。但 2013 年一些負面因素將會影響外商至泰國投資意願，包括：2013 年泰國調高每日最低薪資達 300 泰銖、失業率僅僅 0.8% 顯示當地有缺工問題、另外防洪措施是否有確實執行、泰銖上揚以及利率變化等。都有可能成為影響外商到當地投資意願因素。[30, 31]。

(表 2-4)所列，依世界銀行[Doing Business 2015]報告，泰國在全球 189 個經濟個體中排名第 26 位，名次提升 2 名。(表 2-8)顯示泰國各項指標評比，「Dealing with construction permits 工程執照申請」第 6 位，較去年大幅進步 5 名。報告特別指出泰國處理工程施工許可引入快速通關流程，使泰國經商更加便利[26]。

TOPICS	DB 2015 Rank	DB 2014 Rank	Change in Rank
Starting a Business	75	68	-7
Dealing with Construction Permits 	6	11	+5
Getting Electricity	12	12	No change
Registering Property	28	28	No change
Getting Credit	89	86	-3
Protecting Investors	25	21	-4
Paying Taxes	62	63	+1
Trading Across Borders	36	33	-3
Enforcing Contracts	25	25	No change
Resolving Insolvency	45	44	-1

 =Doing Business reform making it easier to do business.  =Doing Business reform making it more difficult to do business.

表 2- 8 泰國[Doing Business 2015]各項指標評比(資料來源：[26])

由(圖 2-9)所列，根據瑞士世界經濟論壇(WEF)的「2014-2015 年全球競爭力報告」(The Global Competitiveness Report 2014-2015)，在 144 個受評國家，泰國儘管常期處於政治紛爭，排名仍從前一年 37 名晉升至 31 名。報告指出，泰國去年預算幾乎達到平衡，通膨率降低至 2%，公共債務亦維持維持穩定水準，存款率高。但在金融市場發展(34 名)，市場效率(30 名)，此部分將影響外資投資意願。另外政治與政策不穩定，對政治的信任度評比為 129 名。是泰國未來將努力改善的目標(數據為 2014/5/22 政變之前所蒐集)[25]。

2.2.3 越南(Vietnam) 基本經貿資料

越南基本經貿資料如(表 2-9)所示。

人口	8,971 萬人 (2013)
教育程度	越南識字率約 90%
語言	越南普通話
宗教	宗教信仰自由，佛教約占 50%
面積	33 萬 1,410 平方公里
國內生產毛額	1,760 億美元 (2013)
平均國民所得	1,960 美元 (2013)
經濟成長率	5.42% (2013)
失業率	城市 3.25%、農村 1.42%(2012)
進口值	1,321 億 2,500 萬美元(2013)
出口值	1,321 億美元 3,500 萬美元(2013)
主要進口項目	機械及其零件、電腦電子產品及其零件、各種汽油、布料、鋼鐵、電話機及其零件、塑膠原料、紡織成衣鞋類及其附件、化學原料
主要出口項目	紡織品及成衣、原油、電話機及其零件、鞋類、水產品、電腦電子產品及其零件、機械設備及其零件、木製品、稻米、橡膠、咖啡
主要進口來源	中國大陸、韓國、日本、台灣、泰國、新加坡、美國、馬來西亞、德國
主要出口市場	美國、日本、中國大陸、韓國、馬來西亞、德國、香港、澳大利亞、英國、泰國、荷蘭、新加坡、印尼、法國、台灣

表 2-9 越南基本經貿資料(資料來源：[30, 31])

越南位於中南半島東部，海岸線長達3,444公里，屬於熱帶季風氣候全年平均溫度約為27度。越南人口結構共有54族，主要種族為京族占約86%，其餘約占14%。其中都市人口約有3000萬人，其餘為鄉村人口。語言主要以越南普通話為主。越南平均國民所得僅1,960美元，適合勞力密集產業前往。越南2013年經濟成長率 5.42%高於2012年5.03%。台灣從1988年至2014年7月底止，越南投資案共2,324件，投資金額達279億774萬美元，排名第4位，占11.51%[30, 31]。

由(表 2-4)所列，依據世界銀行[Doing Business 2015]報告顯示，越南在全球189個經濟個體中排名第78位，較前一年72名退步6名。(表 2-10)顯示越南各項指標評比[27]，越南在「Getting Credit」表現上，政府建立新的信貸機關提升其信貸系統，以及「Paying taxes 稅務繳付」通過降低企業所得稅率以增加企業投資機會。越南於2014年五月發生排華暴動，台商損失最為嚴重，將有可能影響台商投資意願。

TOPICS	DB 2015 Rank	DB 2014 Rank	Change in Rank
Starting a Business	125	120	-5
Dealing with Construction Permits	22	23	+1
Getting Electricity	135	135	No Change
Registering Property	33	34	+1
Getting Credit ✓	36	30	-6
Protecting Investors	117	115	-2
Paying Taxes ✓	173	171	-2
Trading Across Borders	75	74	-1
Enforcing Contracts	47	47	No change
Resolving Insolvency	104	104	No change

✓=Doing Business reform making it easier to do business. ✗=Doing Business reform making it more difficult to do business.

表 2- 10越南[Doing Business 2015]各項指標評比(資料來源：[27])

由(圖 2-9)所列，根據瑞士世界經濟論壇(WEF)的「2014-2015 年全球競爭力報告」(The Global Competitiveness Report 2014-2015)，在 144 個受評國家，越南較前一年提升 2 名至 68 名。依據報告指出，越南總體經濟指標大幅上升 12 名提升至 75 名，顯示其總體經濟形勢看好。在勞動力市場評比，越南獲得令人滿意的第 49 名。試場規模評比也得到第 34 名的好表現。但越南在金融市場發展(第 90 名)，技術準備(第 99 名)與企業成熟度(第 106 名)等評比上，仍需努力改善[25]。

2.3 新興國家太陽能市場與產業現況

日本與中國大陸市場快速飆升，且亞洲次級市場逐漸抬頭，全球太陽能市場重心逐漸由歐美轉往亞洲市場。2013 年中國大陸與亞太地區合計有 40.6GW 佔有 30 % 裝機量，從趨勢來看亞洲將會成為太陽能主要市場。東南亞的市場台灣也有相當多廠商看好當地太陽能發電廠的發電條件，因此積極規劃評估前往投資。本章節就泰國、越南、馬來西亞三地的太陽能補貼政策與市場進行評估與分析。

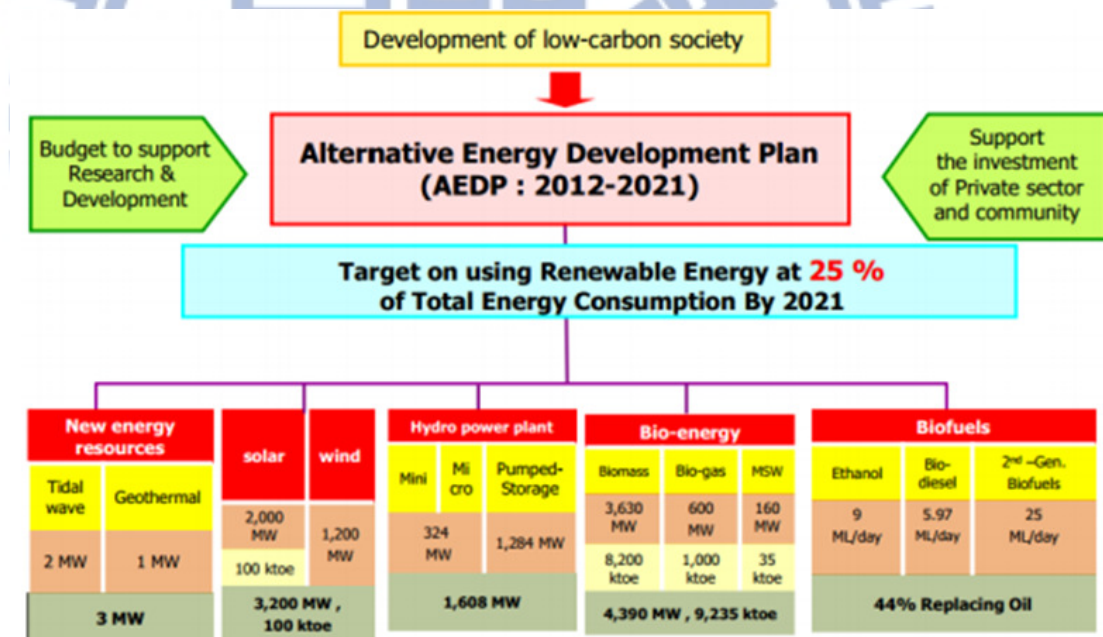
2.3.1 泰國太陽能市場與產業現況

泰國屬於亞熱帶氣候，靠近赤道，日照時間長，每年日照的時數有 1800 小時，中部東北部更高達 1850 個小時，相當有利太陽光電產業的發展[1]。根據(圖 2-7) 2011 年泰國電力來源，近 67% 的電力來源來自天然氣發電，但泰國天然氣即將開採殆盡，必須大量依進口能源。石油與煤的進口佔泰國進口最大宗，因而油價波動對於泰國影響甚鉅，根據泰國替代能源發展及效率部(Department of Alternative Energy Development and Efficiency, DAEDE)的資料顯示泰國進口能源金額高達 37 億歐元，佔總進口資源 56%。[圖 2-10]也顯示泰國的水力、太陽能、風力、生質能源發電等再生能源，在泰國電力結構中總共只佔 6.4%。由於能源仰賴進口比重高，且泰國目前正全力發展工業，根據 DAEDE 的預測國內能源需求將在 20 年內倍增，因此在天然氣開採枯竭，國外能源價格過高，泰國對於再生能源發展與建設勢必需要長遠與大量的計畫[1, 16]。



圖 2- 10 2011 年泰國電力來源比重(資料來源：EGAT，DIGITIMES 整理，2012/10，[1])

因此泰國政府規畫 10 年的可再生和替代能源發展規劃(2012-2021 年 AEDP) [圖 2-11]，目標是將全國轉成為低碳社會，期望在 2021 年時增加使用可再生能源佔總能源消耗的 25%。其中太陽能泰國期望在 2021 年能達到 2GW 的發電能力[3]。



Source: Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy

圖 2- 11 Alternative Energy Development Plan (AEDP), 2012 – 2021(資料來源：[3])

泰國政府對太陽能產業的投資政策，在 2013 年泰國推動永續發展投資政策，投資優惠包括：1. 減免機械設備的進口關稅。2. 減少原材料或基本材料的進口關稅。3. 免除法人的所得稅和股利。4. 法人的所得稅減少 50%。5. 雙重扣減交

通費、電費和水費。6. 額外減免 25% 的設施安裝或建造成本。7. 免除出口生產中使用的原料或基本材料的進口關稅[3, 30]。

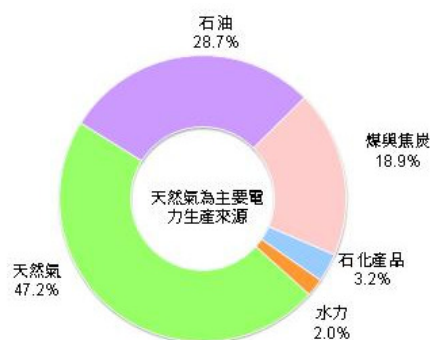
泰國太陽能廠商現況(表 2-11)，台灣國碩規畫 2015 年第二季投資 75MW 模組產線[33]。台灣科風集團在泰國投資 15 MW 太陽能發電廠[34]。日本京瓷株式會社也與泰國 SPCG 合作建設總發電量 257MW 的太陽能發電站，區域將涵蓋泰國東北部共 35 處地方，年發電量將達 3.45 億度，將於 2014 年 6 月正式營運[35]。中國英利也透過旗下子公司投資 5MW 發電站(其中 4MW 為薄膜型)[36]。日本夏普也於今年承接泰國太陽能發電站的架設，夏普在泰國太陽能電站的訂單累計達 150MW[37]。目前各國在泰國的太陽能投資主要是以電站為主。

國家	廠商	規模
台灣	國碩	75-100 MW 模組產線，預計 2015 年第二季上線
台灣	科風	15MW 太陽能發電廠，2011 年 2MW 開始營運
日本	京瓷株式會社	257MW 太陽能發電廠。2014 年 6 月開始營運
中國大陸	英利	投資 5MW 發電站
日本	夏普	建設 52MW 發電站，累計已達 150MW 訂單量

表 2- 11外國投資泰國太陽能廠商(資料來源：[33-37],[本研究整理])

2.3.2 馬來西亞太陽能市場與產業現況

馬來西亞地理位置同樣接近赤道，整年四季如同夏天，同樣是一個太陽常年高照的國家，相當具有太陽能運用的市場與潛力。如(圖2-12)馬國同樣仰賴石油與天然氣發電，天然氣與石油佔全國能源比重高達75%，受到天然資源快速消耗的影響，馬國規畫未來增加再生能源發電比重，目標為2020年達到再生能源佔全國總能源使用之11%[38]。



資料來源：MEIH，DIGITIMES整理，2012/11

圖 2-12 2010 年馬國電力來源比重(資料來源：MEIH,DIGITIMES)

馬來西亞憑藉其在半導體產業的專業知識，近年也大力投資與發展太陽能計畫，根據馬國 2010 年發布的 10 年經濟轉型計畫(Economic Transformation Programme；ETP)，太陽能產業被列為重點扶植產業。馬來西亞亦期望在 2020 年時成為全球第三大太陽能電池製造國，總產量可能將占據全球 17%[30]。

在馬國政府大力扶植太陽能產業的政策下，各國太陽能廠商皆積極投入該國投資，以打入東協市場。其中德國 Q-Cells、美國 Sun Power、First Solar 等製造商在 2007~2007 年都已陸續布局與建構馬來西亞太陽能產業鏈。馬國在 2011 年時也指出將積極推動綠色產業以及再生能源，政府提供高達 15 年免稅優惠、同時豁免機器設備進口稅率等優惠獎勵措施，成功吸引許多全球太陽能廠商前來投資太陽能製造業。

如(表 2-12) 所示，台灣友達與美國 SunPower 合作設立太陽能電池廠，目標產能為 1.4GW[39]。美國 First Solar 薄膜太陽能電池廠商在馬國投資設立 1.4 千兆瓦生產量的廠房[40]。台灣昇陽科也於近期宣布與馬來西亞當地設備商合作設立 100MW 太陽能電池產能[41]。日本 Panasonic 則於 2012 年開始設立「HIT」太陽能電池產線，計未來晶源模組產能可達 300MW[39, 42]。中國大陸單晶矽晶圓廠龍頭卡姆丹則計畫於馬國設立 300 兆瓦的產能，預計在 2014 年底完成建置[43]。中國英利與 Amcorp Power 合作在馬來西亞設立的最大的發電廠則於 2014 年 6 月開始運作，此發電站共使用了 10MW 的英利模組，預估未來可以提供 1360 萬度的電力[44]。

國家	廠商	規模
台灣/美國	友達/SunPower	合資設立 1.太陽能電池廠，目標 1.4GW 2.[太陽谷]發電站，目標 1.4 千兆瓦發電量。
美國	First Solar	設立目標 1.4 千兆瓦的生產量。
德國	Q-Cells	設立 Wafer 廠
台灣	昇陽科	與馬來西亞商 TS SOLARTECH SDN.BHD (TS) 合資設立 100MW Cell 產線
日本	Panasonic	設立 300MW 模組廠
中國	卡姆丹	規劃設立 300 兆瓦單晶矽晶圓廠
中國大陸	英利	投資太陽能發電廠。

表 2- 12外國投資馬國太陽能廠商(資料來源：[38-44],[本研究整理])

2.3.3 越南太陽能市場與產業現況

越南年平均日照高達2067小時，同樣相當適合發展太陽能市場。越南電力結構(圖2-13)在2012年天然氣火力發電佔39.4%，水力則有38.8%，煤炭發電佔21.4%[4]。越南政府日前發布再生能源政策(Renewable Energy Action Plan, REAP)與能源發展策略(National Energy Development Strategy)做為市場驅動力[38]。越南政府近期規畫2025年前將要發展再生能源與新能源，如風能、太陽能等，預估至2030年可再生能源的發電比重將達9.4%[45]。

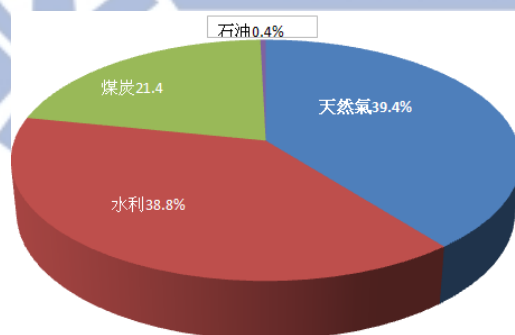


圖 2- 13 2012 年越南電力來源比重(資料來源： [4])

(表2-13) 所示，台灣太極利用母公司廣運在越南的優勢，故規畫將2成約100MW產能移往越南生產[46]。美國 First Solar 同樣有1GW產能建置[47]。

國家	廠商	規模
台灣	太極	太陽能電池 100MW，2014 年底量產
美國	First Solar	投資 10 億美元布局，完成 1GW 產能建置

表 2- 13 外國投資越南太陽能廠商(資料來源：[46, 47],[本研究整理])

2.4 反傾銷與反補貼文獻探討

「傾銷」依據 WTO 反傾銷協定的說明是『自一國輸往他國的產品，其出口價格低於該出口國在國內消費的同類型產品，意即該產品以低於正常價格進入另一國的商業，即被視為傾銷』。因此進口國的生產者可以針對這些出口國家所生產的這些商品提出反傾銷之控訴。進口國政府進行調查後，若認定調查的商品有進行傾銷行為且影響國內業者。進口國就會針對這些商品的製造商進行反傾銷課稅[48]。

「補貼」在 WTO 補貼協定的定義是政府或任何公立機關提供財務補助，且企業因該項補貼措施使得企業獲得利益。但此行為致使他國同業因此受到不公平的競爭。WTO 會員國因實行禁止性與可訴性的補貼措施，造成其他會員國的同類商品產生不利效果。故會員國可以進行調查而後將補貼的產品課徵平衡稅[49]。

2014 年初美國商務部對中國大陸與台灣太陽能電池業者展開反傾銷與反補貼調查(台灣僅有反傾銷一項)，其中反傾銷初判於 2014/7/25 公布。中國反傾銷稅率如(表 2-14)主要廠商的稅率落於 26.3~58.87%。台灣廠商稅率(表 2-15)，昱晶能源稅率 27.59%，茂迪 20.86%，其於廠商 24.22%[50]。初判的結果，台灣與中國大陸的差距不大，台灣業者原預期出現差別稅率讓台灣在美國市場仍保有一定競爭力，但初判結果對台灣廠商是一大挫敗。原先預期中國大陸的轉單效應不在。

國家	企業	初判		終判		
		反補貼	反傾銷	反補貼	反傾銷	合併稅率
China	天合光能	10.74%	26.33%	49.79%	26.71%	
	尚德 榮德 庫特勒	42.33%	14.03%	27.64%	52.13%	79.77%
	昱輝 晶科	55.49%	58.87%	38.72%	78.42%	117.14%
	其他配合調查廠商	42.33%	20.83%	38.72%	52.13%	90.85%
	未配合調查廠商	165.04%	165.04%	38.72%	165.04%	203.76%

表 2-14 2014 中國反傾銷稅率一覽表(資料來源：[50])

美國商務部在 2014/12/16 對台灣與中國大陸太陽能業者反傾銷與反補貼調查終判宣布，台灣廠商稅率(表 2-15)，昱晶能源 27.55%，茂迪下降至 11.45%，其餘台灣廠商則落在 19.50%[51]。而中國大陸業者反傾銷與反補貼稅率(表 2-14)合併計算後，中國大陸天合光能反傾銷稅率 26.71%，反補貼稅率 49.79%，合併計算後高達 76.50%。中國大陸業者的終判稅率高於初判稅率，但在 2014 年 7 月初判宣判後，中國大陸業者已採因應作為，如電池片採用東南亞不受美國雙反判決影響的國家生產的電池片，也有些大廠因為 2012 年的美國雙反稅率較低(表 2-15)例如天合光能在 2012 年的雙反稅率僅需 23.75%最具競爭優勢，因此中國大陸業者在 2013-2014 年間為了避開美國雙反稅則所以採用台灣電池片的這條路徑將不再使用，直接購買大陸太陽能電池片，成本較低，且適用 2012 年的稅率，中國大陸模組業者使用此條生產路徑所生產的模組，一般預估銷往美國仍有 7-10%的利潤。故 2014 年美國新雙反雖對大陸業者平均稅率較高，但因可採用 2012 年美國雙反判決模式，導致台灣太陽能電池業者須做出相對因應。台灣太陽能業者評估電池移往海外生產，再將電池銷售回台灣模組業者進行模組組裝，在進攻美國市場將仍保有台廠一定的競爭優勢。

		初判		終判		
國家	企業	反補貼	反傾銷	反補貼	反傾銷	合併稅率
台灣	茂迪	NA	20.86%(註 2014/8/20 下修)	NA	11.45%	11.45%
	昱晶	NA	27.59%	NA	27.55%	27.55%
	其他廠商	NA	24.22%(註 2014/8/20 下修至 24.22%)	NA	19.50%	19.50%

表 2-15 2014 台灣反傾銷稅率一覽表(資料來源：[50])

2012 年美國已對中國大陸太陽能電池業者提起雙反制裁(表 2-16)，平均一線大廠的太陽能電池廠稅率落在 31%[52]。

		終判		
國家	企業	反補貼	反傾銷	合併稅率
中國	尚德 武漢三相電力	14.78%	31.73%%	35.97%
	榮德 鎮江環太 庫特勒	14.78%	25.96%	30.20%
	天合光能	15.97%	18.32%	23.75%
	其他配合調查廠商	15.24%	25.96%	30.66%
	其他未配合調查廠商	15.24%	249.96%	254.66%

表 2-16 2012 中國太陽能業者雙反合併稅率 (資料來源：[10])

依據經濟部國貿局 2014 年 11 月資料統計，各國對我國出口產品採取反傾銷案件累計共有 118 案件，其中課稅中的案件有 94 案，調查中 23 案，可能調查 1 案。統計這些案件主要調查產業以鋼鐵、紡織等傳產業為主[53]。而太陽能電池產業屬於科技部 MG+4C 垂直整合推動專案計畫中的綠能電子類一環，為近年我國重點扶植產業。

2.5 製造業廠址選擇文獻探討

Partovi 運用多準則決策法提出廠址選擇需要考慮外部因素(例如：客戶需要、競爭狀態與位置特點等等。)以及考慮內在因素(關鍵的內部流程)是維持企業競爭優勢的標準[54]。Randhawa and West (1995) 提到企業進行廠址設置投資，資金成本對任何企業都是相當大的金額且是為期很長的投資，因此在確立廠址地址前，充足與正確的資訊供決策者評估是至為重要的。廠址位置設置正確與否影響物流供應，生產力是否提升，市場的變化等，除了對企業本體產生影響外，也會對整個產業供應鏈有所影響[55]。Dunning 認為企業在面臨國際競爭壓力進行國際化動作時，考量的因素有四項：資源、客戶、市場以及寡佔互動。資源是考量取得設廠國當地資源以進入市場為考慮因素；客戶導向是隨著客戶進軍海外市場；追求市場為期望藉由海外設廠建立追求更高的市佔率與利潤。寡佔互動則思考以搶佔市場為主要考量策略，避免其他競爭對手在新興市場中帶來競爭壓力瓜分市場[56]。



三、研究方法

本研究將透過下列架構與流程進行研究。首先經由文獻探討與專家方談的方式決定海外設廠廠址選擇時考量與評估的構面準則。

在此章節，我們進階討論 Proactive technology selection model(PTSM) 主動式技術選擇模型。”主動的”選擇特別顯示此模型不僅計算相對關聯性與各競爭技術的排名，同樣也可以確認特定區域(因素)，以用於改善評估新興技術時的整體競爭力。此模型首先會透過 brainstorming and Delphi 來進行定性的研究[57]，然後會加入以 DANP 與 VIKOR[58-60]進行定量的研究。我們將使用此技術進行廠址選擇。

此模型將由三個階段組成，如(圖 3-1)中第一階段，Delphi 與 Brainstorming 的定性方法應用於確認影響廠址選擇的關鍵因素。第二階段，DANP(DEMATEL –based ANP) 和 VIKOR 方法來產生三個相關報告來達成共識。這三份報告將輸入於第三階段。在第三階段進行小組式討論的定性方法，然後組合成第二階段的結論，並做出最終決定。使用 PTSM 這種直觀而又全面的三階段過程，可以很快的針對廠址選擇與改進進行正確的決策。



圖 3- 1 The structure of the proactive technology selection model (PTSM)

3.1 階段 1:管理問題確認與因子決定

“PTSM”的目標是從一個機構、一個組織或者一個行業的整體採用的替代技術清單中選擇最合適的技術。為了實現此目標，我們在第一階段模型中，進行由研究者辨識

哪些因素影響或者”可能影響”目標。在研究方法[61]中提到，此階段的任務要清楚的描述管理的困境然後將這困難納入管理，進行研究與調查問題，最終測量問題。此階段的指導原則是納含不夠全面且瑣碎的因素清單。我們也發現在 MCDM 多目標決策研究中很少涉及有關參與者群體與採取徵求參與者過程終判斷的細節。由於 MCDM 模型是參與者素質影響結果，關鍵必須式參與者必需同時具有足夠宏觀的知識與專業的底層技術兩方面。因此，我們採用改進德爾菲法[57]，並且進一步修改後作成一個因子識別的模型。

如(圖 3-2) 所示，右圖顯示 PTSM 第一階段的操作程序，左圖則是先前提出的 modified Delphi 操作程序。兩組參與者 ($A_1, A_2, \dots, A_m$) 與 ($B_1, B_2, \dots, B_m$) 被選擇邀請參與技術選擇專案。階段一的第一步驟，透過傳統的腦力激盪法，A 組參與者被引導需提出一個需要深思熟慮的底層技術即將面臨的管理困境。第二步驟，B 組參與者表達自己對於管理困境的觀點，B 組的任務是提出各種因素的清單以及在解決困境時各種因素影響解決困境時的重要性。在步驟三與步驟四中，我們常使用 Delphi 方法在 B 組中聚集這些專家提出的不同觀點。步驟五中，A 組再次帶回審查提出 B 組提出的因素和層次結構。換句話說，關於這些因素和它們的層次結構的最終選擇權是要由 A 組批准。

對於參與者 A、B 兩組的資格，我們的建議是，A 組選擇該機構的高層人事和相關行業經驗豐富且具有戰略規畫的專家。B 組的參與者最好納含熟悉基礎研究與熟悉相關技術操作層級的人員。這樣的安排有助於讓我們避免遇到都從同一角度分析的偏差。這樣的規畫不僅在戰略與宏觀面顯現效益，連一個機關面臨技術選擇和微觀層面也可以得到好處。特別強調，這樣的安排雖看起來微不足道，但卻是技術選擇過程中相當重要的一個關鍵。

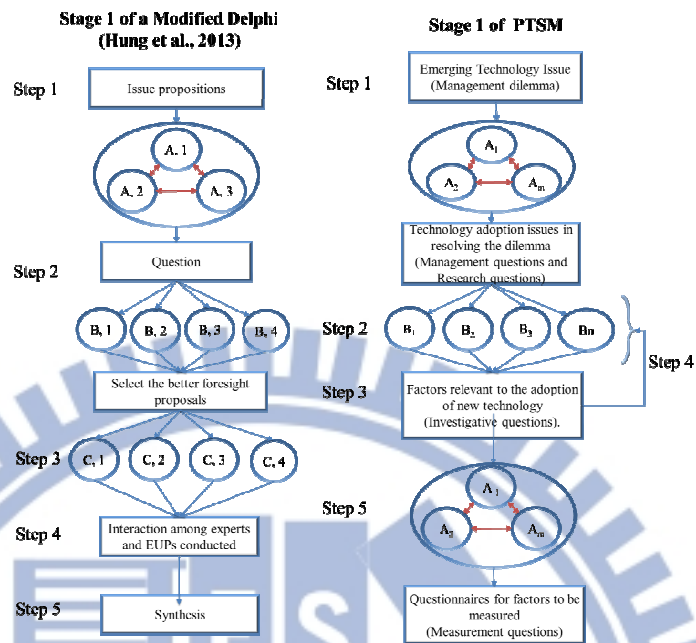


圖 3- 2 Contrasting the 階段 1 in the PTSM to that of a similar model

3.2 階段 2 :問卷設計、專家訪談與進行分析

所有的相關因子都在第一階段確認，第二階段的任務為研究人員對解決困境的因子賦予重要性權重比例。在第 2 階段的任務研究人員將確定每個因素的相對重要性或權重。執行此任務 AHP 層次分析法是最受歡迎的一個方式。然而，由於多種因子(又稱標準)，可能會相互影響對方，AHP 層次分析法將不利於解決上述問題。AHP 最初開發設計的層次要求因子在層級結構中同一級別是獨立的[62]。但是，它的記錄與反饋，若因子在同一個層級結構中將可替換依賴，並且還可能取決於彼此[63]。在許多實際案例中，各層次內部的因子往往是依賴低層因子且對高層因子有支配的作用，因此發展出 ANP（網絡分析法）來解開這個限制[64]。ANP 網路分析法因子間不需要相互獨立，所以是我們在進行研究時常使用的有效運用研究方法。先前進行的 ANP 法還需要研究各因子之間相互關係的結構。DEMATEL 技術是在 1972 年巴特爾研究中心提出，建立一個網絡相關性來進行分析在現實世界中的複雜問題[65]。這個方法在群組間有效的解決複雜問題，具體而言使用層級架構進行理解複雜的因果關係結構。有鑒於 DEMATEL 技術在相互關係與相互作用的程度判定中常使用於研究複雜的對象

[66-69]，我們決定使用 DEMATEL-based ANP 的技術解析因子的原因和影響的結構。DANP 方法就是從 ANP[60, 70, 71]的 DEMATEL 方法中獲得。

PTSM 第二階段包括兩部分，如(圖 3-3)所示，第一部分的主要任務是為研究者準備 DANP 問卷然後徵求參與者對問卷中的題目進行判斷與評價。第二部分，我們使用 VIKOR(Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) 方法提供每個技術的替代品的相對吸引力更可行的評價，並且依據第一部份的每個因子相對重要性分數。VIKOR 最出名的是假設妥協是可以接受的衝突情況下，它在解決決策矛盾問題與不對稱(不同的單位)的因子的多功能性[72]。

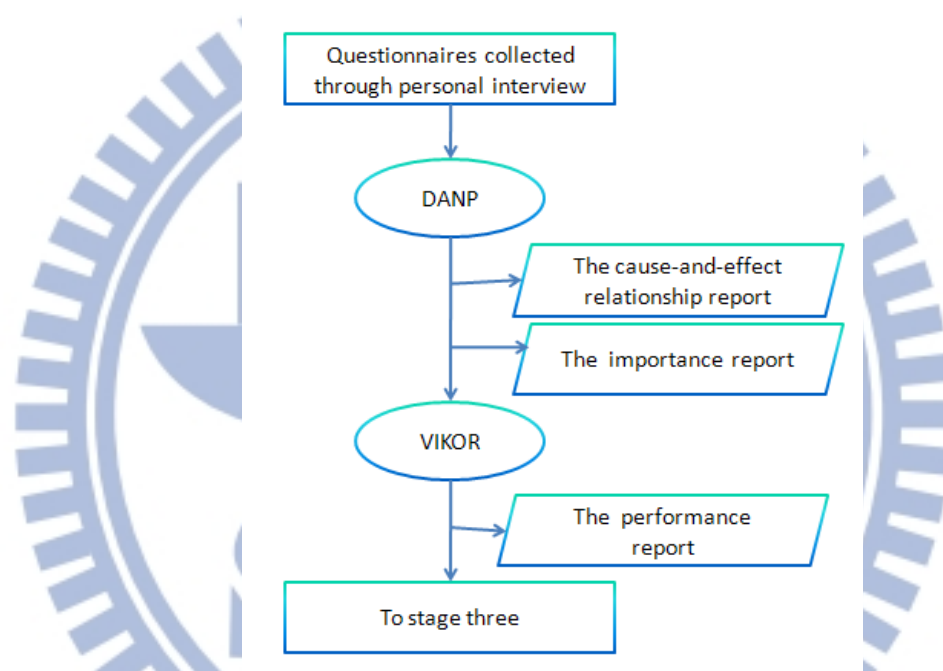


圖 3-3 The framework of 階段 2

近年來 VIKOR 已漸被研究人員拿來取代 TOPSIS 方法[73]。TOPSIS 和 VIKOR 都是提供一種多準則決策問題達成妥協的解決方案。這個概念是從所謂具有最短距離的“正理想解的”和所謂的最長的距離的“負理想解”找到一組替代的備選方案。然而，在 TOPSIS 求和算法在評價矩陣的對角線附近被批評會產生偏見的結果[74]。VIKOR 的求和算法，在另一方面，利用 LP-metric 妥協的編程方法，有效地避開 TOPSIS 的問題。由於 VIKOR 提供的解決方案，可以提高集團利益最大化，並將個人影響最小化。這種妥協的解決方案是最能讓決策者接受的一個方案。

綜上所述，第二階段將會產生三份詳實報告。相關細項的計算法則放置於附

錄 A 與附錄 B。如(圖 3-4) 所示，第一份報告為因子與因子間的相互影響關係評估。第二份報告為因子的重要性排序報告。第三份報告為每各因子對於每個廠址選擇的績效評估報告。

Cause-and-effect Report				Importance Report		Performance Report			
	Factor 1	Factor j	Factor n		Importance (weight)		Technology Alternative 1	Technology Alternative k	Technology Alternative m
Factor 1	r_{11}	r_{1j}	r_{1n}	Factor 1	w_1	Factor 1	p_{11}	p_{1k}	p_{1m}
Factor i	r_{i1}	r_{ij}	r_{in}	Factor i	w_i	Factor i	p_{i1}	p_{ik}	p_{im}
Factor n	r_{n1}	r_{nj}	r_{nn}	Factor n	w_n	Factor n	p_{n1}	p_{nk}	p_{nm}

r_{ij} indicates the influence of factor i on factor j , for $i, j = 1, 2, \dots, n$
 w_i indicates the perceived importance of factor i on the selection decision, for $i = 1, 2, \dots, n$
 p_{ik} indicates the perceived performance of alternative k in factor i , for $i = 1, 2, \dots, n$ and $k = 1, 2, \dots, m$

圖 3-4 Three reports generated in 階段 2

3.3 階段 3: 分析綜合結果與做出決策

第三階段的目的是讓研究人員將對廠址選擇評估進行決策。這一使命是透過級中小組討論的過程中完成的。這一組的參與者要由專案領導者或者產業專業人士或者企業高階決策人員組成。這個階段進行決策的過程將與 DANP 的研究方法有所不同。我們建議研究人員應當用 DANP 與 VIKOR 的分析報告給專案小組成員。報告內容應包含顯示各個因子之間相互關係的因果關係報告，因子間的重要性報告與各個因子對於每一個替代技術的績效分數報告。如(圖 3-5) 呈現第三階段的框架。

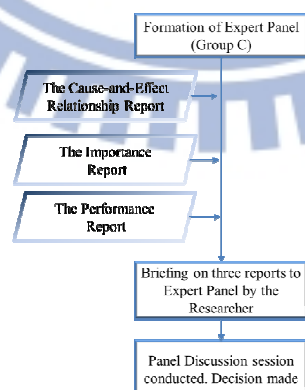


圖 3-5 The framework of 階段 3

此外，研究者還要呼籲專案決策小組成員針對哪些因子被認為是重要但先前

確是被忽略的。為了幫助識別這些因子且可以改善目標，我們從報告的重要性和績效報告的結果整合到如(圖 3-6)，此圖以“重要性”和“績效”為 X 與 Y 軸以散佈圖呈現因子間的關聯成績。若因子都落在第四象限，則代表這些因子為重要但目前績效評比並不佳，這些因子都是潛在需要被改善的目標。

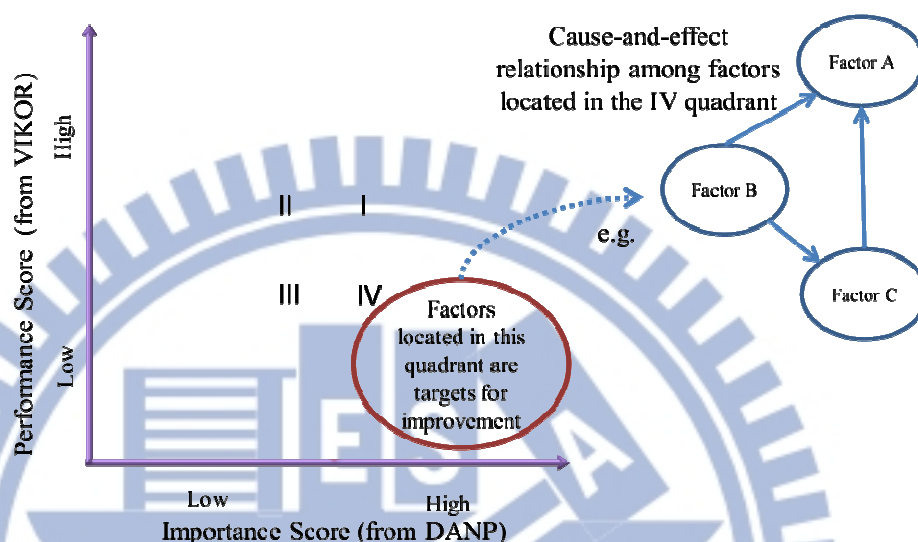


圖 3-6 Identification of factors for improvement

關於(圖 3-6)的右上側，我們增加一個因果圖，透過 Cause-and-Effect Report 因子的影響語背影響程度的資料呈現在因果圖上，可讓研究者一目了然明確的看到需要改善的目標因子的因果關係。此步驟在以往決策文獻的研究中常被忽略。我們建議研究者在進行新興技術研究所將採用的整體性能制定戰略這個附加步驟。

四、資料分析與討論

4.1 資料收集

海外設廠廠址選擇為每間企業的重大投資評估，此研究內容需要相當專業考量，需針對產業景氣循環與各國政策考量進行評估。故本研究首先考量太陽能產業專業人士，擁有豐富的實務經驗並且實際參與廠址選擇決策討論為本研究詢問討論的專家。本研究在階段 1 六位廠處級主管參與討論，以太陽能電池廠目前正在進行海外廠址選擇決策小組成員的建議為意見，由於本研究具有其領域特殊性、專業性，因此參與研究問卷填寫的專業人士將以太陽能產業專業人員為主。且為讓本研究更加客觀與正確，本研究問卷發放將涵蓋產業上游設備商、上游 Wafer 製造商、電池廠與下游模組製造廠人士，發出問卷涵括 6 間企業的專家。本研究總共邀請 27 位專業人士參與評估與討論，茲將專業人士背景匯整說明如下。

參與評估的專家專業領域分佈為太陽能電池產業專家共有 16 人，佔全員比重 59%；模組領域專家共有 3 人，佔全員比重 11%；Wafer 領域專家共有 7 人，佔全員比重 26%；太陽能設備商專家共 1 人，比重佔 4%。評估的專家領域分佈如(圖 4-1)。

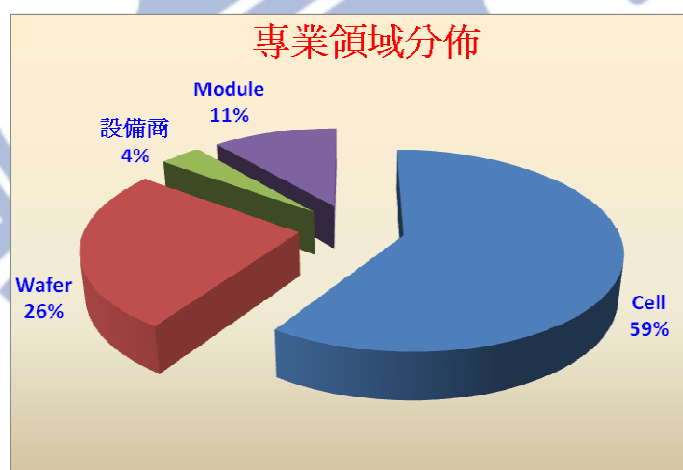


圖 4-1 評估者專家領域分佈(資料來源：本研究整理)

參與評估的專家專業領域工作年資分佈為 20 年以上工作經驗共 4 人，佔全員比重 15%；16~20 年工作年資專家共 6 人，佔全員比重 22%；11~15 年工作年資專家共 5 人，佔全員比重 18%，總計工作資料超過 10 年以上比例達 55%，評估專家工作經驗分佈如(圖 4-2)。此外 PV 產業台灣在西元 2000 年開始發展，台灣太陽能產業鏈的資歷約 14 年，而此次參與本研究問卷調查的專家在 PV 產業

工作資歷達 8 年以上有 4，5-7 年者達 12 位，佔全員比重將近 60%。

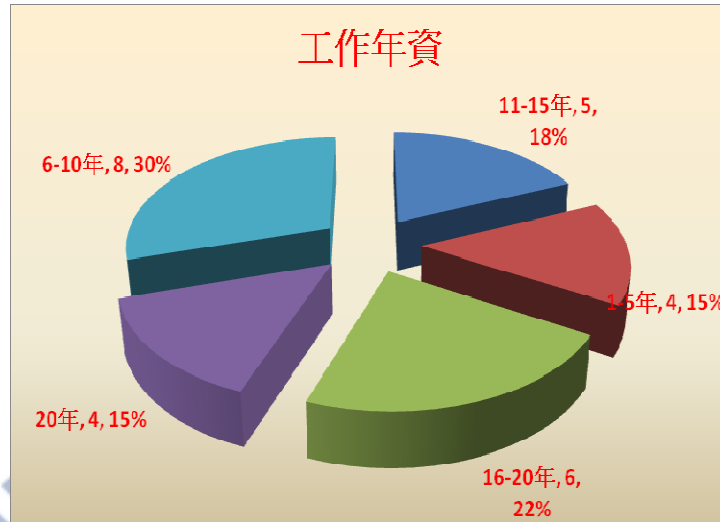


圖 4-2 評估者專家工作年資分佈(資料來源：本研究整理)

PTSM 模型中各階段參與專家成員分佈如表 4-1 所示，階段 1 參與專家共六人，Solar Cell 產業 4 人、Module 產業 1 人、設備商 1 人；工作經驗 16 年以上有 5 人；廠處級以上主管有 4 人。階段 2 參與受訪與填寫問卷的專家有 27 人，工作資歷超過 10 年以上的有 15 人，其中包含產業副總經理 1 位，總廠長 1 位，廠處長 7 位。階段 3 參與決策的專家有 5 人，包含產業副總經理 1 位，廠處長 3 位，經理 1 位。

	Stage1 (Group A+B)	Stage2 (Group C)	Stage3 (Group D)
Field of Expertise			
Solar Cell	4	16	4
Solar Wafer		7	
Module	1	3	1
Equipment manufacturers	1	1	
Working Experience			
1 to 5 years		4	
6 to 10 years	1	8	
11 to 15 years		5	
16 to 20 years	3	6	3
up 20 years	2	4	2
Job Title			
VP		1	1
總廠長		1	
處長	4	7	3
經理	2	13	1
工程師		5	
Total	6	27	5

表 4-1 PTSM 模型每階段參與成員(資料來源：本研究整理)

4.2 階段 1 結果

在第一階段，本研究總共邀請上游設備商、上游 Wafer 製造商、電池廠與下游模組製造廠專業人士共 6 位專家參與討論，其中 A 組 3 人提出台灣太陽能電池產業因應歐美雙反政策影響應評估至海外設廠，廠址的選擇評估則選定以台灣太陽能產業海外布局較為積極以及當地對綠能政策鼓勵投資的國家[馬來西亞]、[越南]與[泰國]。另外透過 B 小組 3 人討論認為評估海外設廠應考量的因素共有 16 項關鍵因子表 4-2。在透過 A 組評估篩選後，最終匯整出四個準則維度九項準則因子。

No	第一輪探討準則	第二輪探討準則
1	雙反政策	雙反政策
2	貼近客戶	貼近客戶
3	內需市場	金融政策
4	銀行團支持	資金成本
5	金融政策	基礎設施
6	資金成本	生活水平
7	基礎設施	人力資源
8	生活水平	獎勵投資
9	人力資源	產業供應鏈
10	上游關鍵性原料取得	
11	產業政策	
12	獎勵投資	
13	物流效率	
14	機台設備維修	
15	移機成本	
16	移廠時程	
17	取得便利性	

表 4-2 太陽能電池廠海外設廠考量因素

4.3 階段 2 結果

階段 2 階段，本研究 A 組確定準則維度與因子列於表 4-3，本研究透過這些準則因子設計一份問卷如(附錄 C)，調查對象包括太陽能上游設備商、上游 Wafer 業、Solar Cell 產業與 Module 產業共五間企業的專業人士以確保得到的數據是公正且客觀的分析。

[客戶]準則維度係指評估因子與客戶有關，因子包含「雙反政策」與「貼近客戶」。「雙反政策」為台灣太陽能電池業者進行海外設廠的觸發因子，因此評估的設廠地是否可以避開美歐雙反，將是考量因子之一。設廠地若存有既有內需市場，可就近進行銷售與服務客戶，節省運輸與相關關稅成本，因此「貼近客戶」也將是設廠地的考量因素。

[財務]準則維度為海外設廠時專案小組需考量公司財務狀況以進行廠址評估。「金融政策」準則因子表示台灣太陽能電池廠在進行海外設廠時，設廠地是否可以提供優惠的貸款稅率，可否支持設備抵押貸新還舊，以及金融交易是否足夠自由，皆為沾案小組評估的內容。「資金成本」因子評估的內容則為期望可以使用最少的資金成本完成設廠或者移廠專案，因此廠房設備將會以購買或租賃既存閒置廠房以縮短建廠時程，同時須考量物流運輸是否便利是否會影響物料支援時程，導致物料庫存成本會因此而增加。

[基本需要]準則維度為海外設廠時專案小組需考量設廠地當地的相關「基礎設施」，「人力資源」，「生活水平」等因子。「基礎設施」準則因子的內容為，專案小組需考察當地水電是否充足並且足夠低廉，是否會有斷水電影響，交通網路是否發達不影響貨物進出，土地與建物的價格是否符合經濟效益。「人力資源」因子則為專案小組人力資源部門須著重的因子之一，當地人才招募是否便利，是否會有缺工影響產能的危機，工資是否符合經濟成本。「生活水平」因子則是評估當地的治安是否會影響員工作息，生活機能是否便利，以及台資企業幹部則在意當地是否有華僑學校可供子女入學就讀。

[產業結構]準則維度為海外設廠時專案小組需考量以下因子。「獎勵投資」設廠廠址該國是否鼓勵太陽能等相關綠能產業至當地投資，是否有減免相關稅則例如貨物進口稅、關稅等優惠。「產業供應鏈」考量內容為設廠地是否有太陽能產業供應鏈聚落，且每一原物料是否有多家廠商在該地點設廠，產業供應鏈可以避免生產斷料，避免形成寡佔局面。

準則維度	準則因子	說明
客戶 Customer	雙反政策 Countervailing & Anti-Dumping	設廠國未受歐美雙反政策制裁影響。
	貼近客戶 Potential customers	存在既有客戶/潛在客戶，提升客戶滿意度。
財務 Finance	金融政策 Financial Policy	銀行團支持貸新還舊，當地金融外匯交易自由。
	資金成本 Funds Cost	廠房建設時程、設備搬遷成本、物流運輸時程短、物料庫存成本可降低。
基本需要 Basic Requirement	基礎設施 Infrastructure	水電充足且低廉，交通網絡便利，土地、建物價格符合經濟效益。
	生活水平 Standard of living	當地治安狀況良好，生活便利性以及有華僑學校與社區。
	人力資源 Human Resource	考量人力來源充足以及當地勞工所需花費的成本
產業結構 Industry	獎勵投資 Encouragement of Investment	當地鼓勵太陽能產業，並且給予租稅優惠
	產業供應鏈 Supply Chain	評估供應商是否會形成壟斷寡占之地位，以及該供應商之財務能力好壞。

表 4-3 太陽能電池廠海外設廠考量因素說明

4.2.1 Cause-and-Effect Report

	客戶	財務	基本需要	產業結構	影響程度 (r)	中心度 (r+d)	原因度 (r-d)
客戶	0.92	1.44	1.60	1.35	5.31	10.25	0.37
財務	1.28	1.57	2.05	1.66	6.57	13.42	-0.29
基本需要	1.48	2.09	2.57	1.96	8.10	16.36	-0.16
產業結構	1.26	1.75	2.04	1.36	6.42	12.75	0.08
被影響程度 (d)	4.94	6.85	8.26	6.34			

表 4-4 Cause-and-Effect Report for Dimension

如表 4-4 所示，第一個報告是四項準則維度的 Cause-and-Effect Report，此報表顯示四項維度的因果關係。由報表可以得知第 i 行影響第 j 列的強度，例如行「基本需要」維度影響列「財務」維度的強度計算得出為 2.09。

表 4-4 呈現以下四個現象，第一、列總合為顯示列因子被影響的幅度。列「基本需要」總合為 8.26，為四項維度的最大值，代表「基本需要」比其他準則維度受影響最大。第二、行總合為顯示該行因子影響其他因子的總幅度。行「基本需要」總合 8.10，同為四項準則維度的最大值，代表「基本需要」為最具影響力的維度。第三、維度指標中心度總影響程度偏高的為「基本需要」指標；被影響性質較為明顯的為「財務」指標。第四、行的總合減去列的總合所呈現的原因度(r-d)為正，例如「客戶」行總合為 5.31 與列總合為 4.94，原因度等於 0.37 為正，顯示「客戶」準則影響性質較其他準則明顯。

	雙反政策	貼近客戶	金融政策	資金成本	基礎設施	生活水平	人力資源	獎勵投資	產業供應鏈	影響程度 (r)	中心度 (r+d)	原因度 (r-d)
雙反政策	0.25	0.30	0.39	0.50	0.33	0.25	0.36	0.39	0.41	3.17	5.82	0.52
貼近客戶	0.23	0.14	0.25	0.32	0.24	0.18	0.24	0.26	0.29	2.13	4.42	-0.15
金融政策	0.31	0.26	0.27	0.48	0.34	0.25	0.32	0.40	0.37	3.01	6.00	0.02
資金成本	0.39	0.31	0.43	0.40	0.41	0.31	0.42	0.45	0.44	3.56	7.43	-0.31
基礎設施	0.30	0.25	0.34	0.46	0.26	0.30	0.38	0.37	0.39	3.07	6.00	0.13
生活水平	0.22	0.20	0.26	0.34	0.29	0.16	0.32	0.28	0.29	2.37	4.68	0.06
人力資源	0.27	0.23	0.29	0.41	0.32	0.28	0.24	0.31	0.32	2.66	5.67	-0.35
獎勵投資	0.35	0.30	0.43	0.53	0.39	0.31	0.39	0.32	0.42	3.44	6.56	0.32
產業供應鏈	0.32	0.29	0.35	0.44	0.35	0.26	0.34	0.35	0.28	2.98	6.20	-0.23
被影響程度 (d)	2.65	2.29	2.99	3.87	2.94	2.31	3.01	3.12	3.21			

表 4-5 Cause-and-Effect Report for Factor

表4-5 呈現的是九項準則因子的 Cause-and-Effect Report，列「資金成本」、列「產業供應鏈」與「獎勵投資」計算的分數分別為3.87，3.21與3.12，顯示「資金成本」、「產業供應鏈」與「獎勵投資」比其他準則較被受影響。行「資金成本」、行「獎勵投資」與行「雙反政策」計算得到的分數分別為3.56、3.44與3.17，代表這三項準則最具影響力。中心度(r+d)總影響程度最高較為顯著為「資金成本」得到7.43分；總影響程度偏低較為顯著為「貼近客戶」；原因度(r-d)影響性質較為顯著為「雙反政策」得到0.52的分數，被影響性質較為顯著為「人力資源」。

「資金成本」為內容則為期望可以使用最少的資金成本完成設廠或者移廠專

案。在參與調查的受訪者當中均表示在海外設廠的評估當中，設廠時程降低可以避免資金庫存壓力過重，造成企業周轉負擔。「獎勵投資」為評估當地是否鼓勵太陽能產業，並且給予租稅優惠，此準則顯示當地政府是否大力支持扶持太陽能產業，攸關該國對於太陽能廠商投資環境是否便利以及給予優渥的租稅優惠，甚至獎勵當地太陽能電廠，屋頂型太陽能發電設施的補貼裝設，都是業者主要考量的因素。「雙反政策」為此次引發台灣太陽能業者考量海外設廠的主要因素，因此設廠國是否同樣可能會受到美國或者歐洲等國雙反政策所制裁，也是考量因子之一。因此「資金成本」、「獎勵投資」與「雙反政策」這三項準則在受訪者的問卷調查中同樣顯示出其對海外設廠的影響程度。「資金成本」、「獎勵投資」與「產業供應鏈」在被影響的程度佔前三高比重的分數，顯示這三項因子容易受到其他因子所影響。

4.2.2 Importance Report

表 4-5 為每個參與者認知各因子用來評估廠址選擇時的重要性程度，本研究使用 DANP 演算邏輯計算這些維度與因子被影響程度之重要性程度。

Dimension	Factors	Importance Score for Dimension	Importance Score for Factors
客戶	雙反政策	0.187	0.101
	貼近客戶		0.086
財務	金融政策	0.259	0.113
	資金成本		0.146
基本需要	基礎設施	0.313	0.111
	生活水平		0.088
	人力資源		0.114
產業結構	獎勵投資	0.240	0.119
	產業供應鏈		0.121
Sum		1.000	1.000

表 4-6 Importance Report

表 4-5 匯整 4 項準則維度與因子的重要性程度。由表中數據得知，準則維度中以「基本需要」最受到參與受訪者的重視，「財務」維度受重視程度排序為第二，其次依序為「產業結構」與「客戶」。

準則因素中以「資金成本」與「產業供應鏈」分居一二名，「資金成本」因子代表的是設廠的成本多寡與設廠的時程長短，成本花費越少可節省公司開銷，設廠時程縮短可加速產品量產增加公司收入，故在參與受訪者認定重要性高居第一。「產業供應鏈」因子受訪者認為原物料可就近取得，將可縮短物料備料時間，減少庫存堆積成本，故在受訪者評估認定為重要與第二名。「獎勵投資」重要性為第三名，但多數受訪者認定，設廠國的政府獎勵政策是否可吸引外資投資降低

外資投資門檻為受訪者評估重要因子之一。「貼近客戶」受重視程度排序則為最後一名。

4.2.3 Performance Score Report

本研究所建立的系統模型結合使用 VIKOR 進行太陽能電池廠廠址選擇的評估分析，透過 VIKOR 方法與搭配 DANP 的重要性排序求得各廠址選擇方案的績效指標。

問卷蒐集期間為 2014 年 11 月 20 到 2014 年 12 月 10 日，從表 4-6 數據顯示，『馬來西亞』廠址選擇績效評定總分 6.943，為四個國家中最佳。『馬來西亞』共有五項因子績效指標領先其餘廠址。尤以「資金成本」、「雙反政策」與「獎勵投資」績效評比別突出，推究其原因為近年馬來西亞政府大力推動綠色產業與再生能源，政府提供 15 年免稅優惠、豁免設備進口稅等優惠獎勵措施，成功吸引許多外國太陽能廠商前來馬國投資太陽能製造業有關。針對『越南』廠址選擇績效評定，越南在各項因子的績效評比以「人力資源」為最佳，績效表現最差的則為「貼近客戶」、「生活水平」兩項，此為越南需迫切改善之因子。針對『泰國』廠址選擇績效評定，「資金成本」與「人力資源」績效評比最佳，較差則為「貼近客戶」與「生活水平」需要改善。此績效評估同時加入『台灣』進行評比，台灣受「雙反政策」影響得到最差的績效，但在「產業供應鏈」與「基礎設施」仍比東南亞三地有優勢。

表 4-6 的綜合數據顯示，目前太陽能電池海外設廠的廠址選擇最佳方案為『馬來西亞』、其次則依序為『台灣』、『泰國』，最後則為『越南』。

Factors	Performance Score			
	泰國	越南	馬來西亞	台灣
雙反政策	0.680	0.635	0.818	0.142
貼近客戶	0.343	0.227	0.612	0.564
金融政策	0.558	0.512	0.742	0.650
資金成本	0.795	0.785	0.969	0.898
基礎設施	0.537	0.380	0.793	0.879
生活水平	0.391	0.241	0.593	0.811
人力資源	0.704	0.809	0.763	0.708
獎勵投資	0.620	0.589	0.813	0.576
產業供應鏈	0.463	0.306	0.841	1.134
Sum	5.090	4.483	6.943	6.362

表 4-7 Performance Score Report

4.3 階段 3 結果

第三階段本研究將上述三個報告提交 D 組參與者，並且詳細的解釋算法和 DANP 與 VIKOR 的功能給與 D 組與會者。本研究由這三分報告當中會發現雖然已經作出最適合的海外廠址選擇，但仍然有許多因子在各廠址當中不夠完善。藉由此報告，本研究期望企業主在選定廠址時仍同時進行重要但績效不佳的因子改善，若各廠址的因子績效改善後亦能成為較佳的廠址地。此外本研究依據 Cause-and-Effect Report 與 Performance Score-Importance Report 散布圖，透過簡單的圖形繪製出影響目標改善因子主要三項因子，一目了然的讓決策者看出目標因子改善方向。

4.3.1 結果 For Taiwan

本研究針對受訪者增加『台灣』廠址選項，期望透過此選項得知若廠址選擇在『台灣』，則台灣現階段最重要應改善的因子項目是哪幾項。針對『台灣』廠址透過圖 4-3 可以發現有四個因子落在第一象限，一個因子落在第二象限，兩個因子落在第三象限，其中有二項因子「獎勵投資」、「金融政策」落在第四象限。

第四象限因子被視為重要但績效評比不佳。「獎勵投資」因子代表政府對綠能產業相關政策的支持度。台灣太陽能產業鏈相當完整，其中以 Wafer/Cell 佔全世界產能前三名，Module 目前也積極擴產當中，但所生產的產品仍以外銷為主，極少比例是留在台灣。台灣在終端電廠建置，太陽能屋頂發電計畫政策補助不足，內需市場極小。受訪者認為台灣當前政府政策對於綠能產業的發展仍需給予更多的支持與政策優惠。

「金融政策」同樣為當選擇『台灣』為設廠地時受訪者認為應改善的因子。主因在於太陽能產業因連續多年未獲利，故在於爭取銀行團支持擴產投資時，銀行團顯得較為保守。

「雙反政策」落於第三象限，但績效評比分數極低，主因在於台灣在 2014 年 7 月底受到美國雙反初判，稅率平均高於 20%，且預期 2014 年 12 月底終判稅率變化不大影響。12 月底終判出爐，台灣稅率平均 19.5%，大陸 2012 年稅率雖較高，但台灣業者競爭力仍有所影響。因此「雙反政策」仍為影響台灣在全球太陽能市場占有率的關鍵因素。降低雙反政策的影響利為目前台廠亟思解決的方向之一。

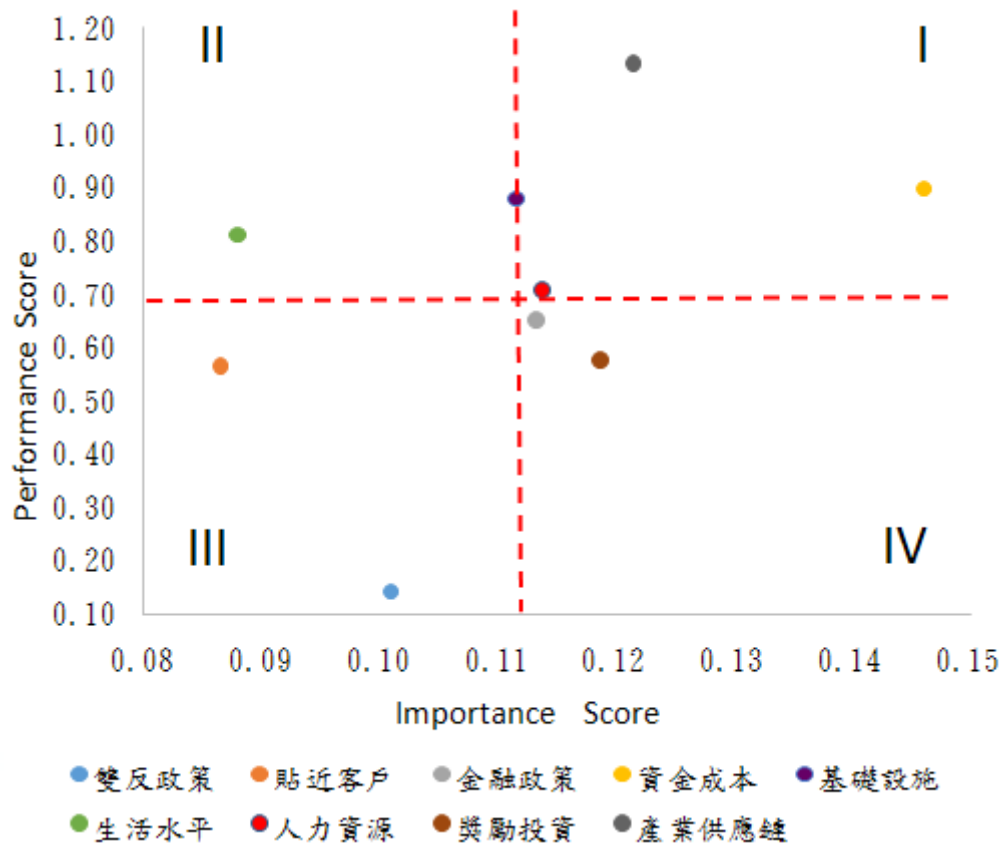


圖 4-3 Identification of factors for improvement-台灣

本研究搭配 Cause-and-Effect Report 找出影響第四象限目標改善因子的前三名 影響因子，當廠址選擇台灣時可以得知以下幾項結論，本研究繪製顯示於圖 4-4。第一、要改善「金融政策」需從「資金成本」、「獎勵投資」、「雙反政策」三項因子著手進行，將可以提升「金融政策」的績效。第二、要改善「獎勵投資」因子，則需從「資金成本」、「金融政策」、「雙反政策」三項因子著手進行。另外本研究也發現「獎勵投資」與「金融政策」互為影響因子。

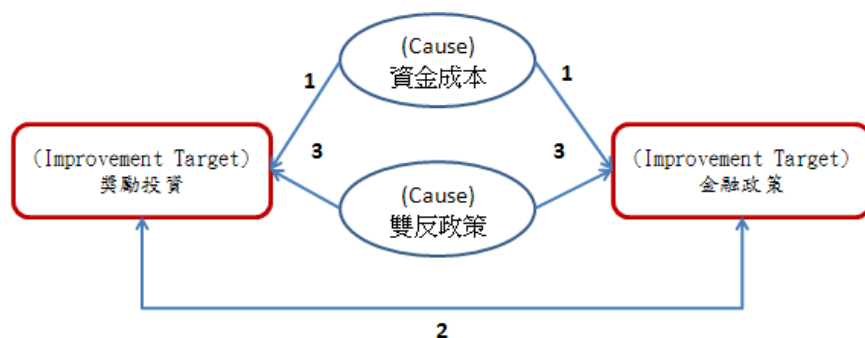


圖 4-4 Improvement target factors and their causal factors-台灣

4.3.2 結果 For Malaysia

針對選擇『馬來西亞』廠址透過圖 4-5 可以發現有五個因子落在第一象限，兩個因子落在第二象限，兩個因子落在第三象限。

「資金成本」在馬國績效評比最佳，受訪者普遍認知馬來西亞太陽能產業投資環境頗佳，主因在於當地政府積極招商。且政府大力支持綠能產業的發展，且馬國政府期望在 2020 年成為全球第三大太陽能生產國，因此「獎勵政策」因子績效頗佳。馬國目前多為世界各國太陽能廠投資東協的主要生產地，故在「產業供應鏈」上較其他地區完整。另外馬國憑藉其半導體人才的匯聚在「人力資源」評比上績效第四名。「金融政策」在於馬國政府積極招商策略，銀行對於外商的投資皆給予較優惠的貸款利率與額度。

馬來西亞在於「貼近客戶」因子績效落於第三象限，主因是在於馬國政府雖給予綠能產業鼓勵投資，但自身進行太陽能電廠的設置補助比例仍低，投資者期望政府能夠提高補助比例，擴大內需市場。

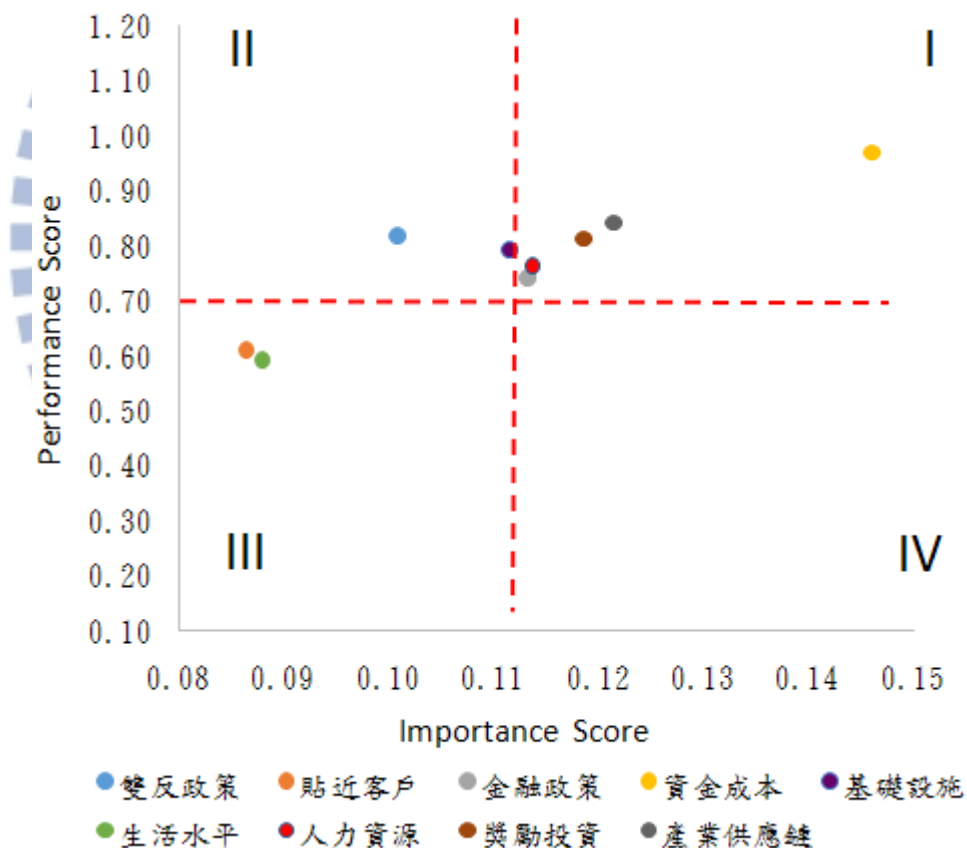


圖 4-5 Identification of factors for improvement-馬來西亞

4.3.3 結果 For Thailand

針對選擇『泰國』廠址透過圖 4-6 可以發現有二個因子落在第一象限，四個因子落在第三象限，三個因子「產業供應鏈」、「獎勵投資」與「金融政策」落在第四象限。

企業主在期望選定以『泰國』為設廠地時，「產業供應鏈」重要程度高但績效評比不佳，太陽能上下游供應鏈尚未完善。「獎勵投資」績效稍差，原因在於泰國前兩年對於太陽能政策補助較少，因此在受訪者認知績效較差。「金融政策」也是企業主投資泰國時需改善的因子之一。

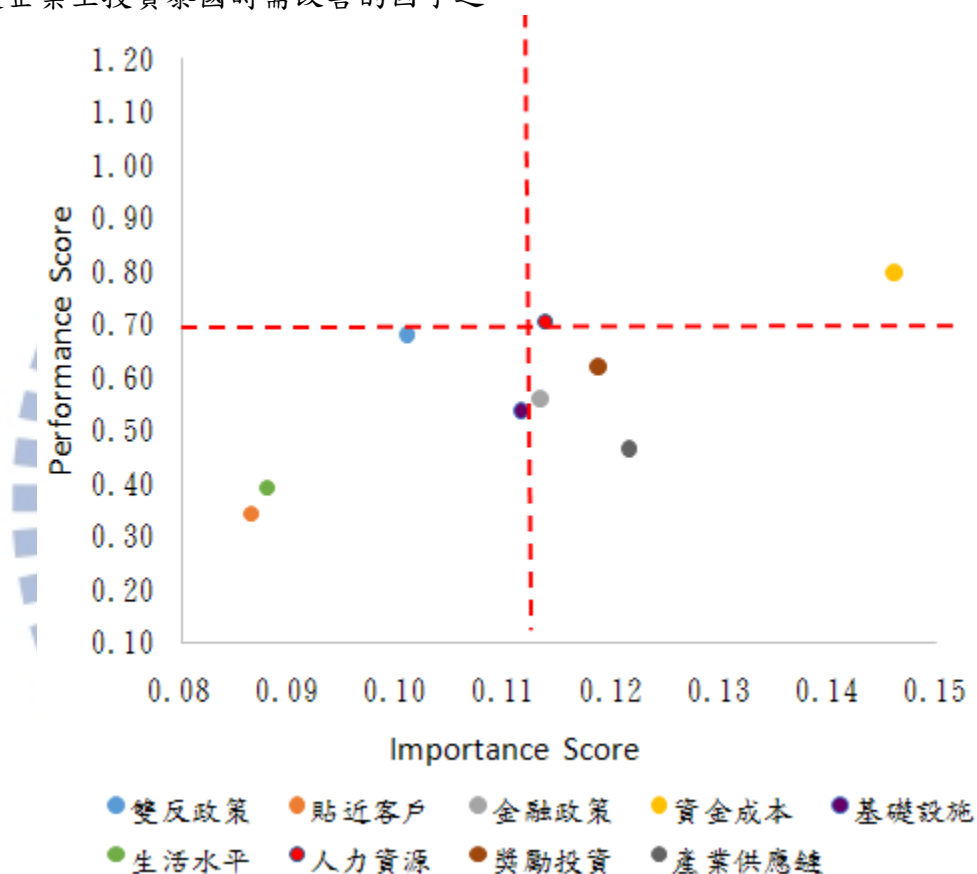


圖 4-6 Identification of factors for improvement-泰國

本研究搭配 Cause-and-Effect Report 找出影響第四象限目標改善因子的前三名 影響因子，當廠址選擇泰國時可以得知以下幾項結論，本研究繪製顯示於圖 4-7。第一、要改善「金融政策」需從「資金成本」、「獎勵投資」、「雙反政策」三項因子著手進行，將可以提升「金融政策」的績效。第二、要改善「獎勵投資」因子，則需從「資金成本」、「金融政策」、「雙反政策」三項因子著手進行。第三、要改善「產業供應鏈」則需從「金融政策」、「雙反政策」與「獎勵投資」三項因子進行。另外本研究也發現「獎勵投資」與「金融政策」互為影響因子且「獎勵投資」也是影響「產業供應鏈」的重要因子之一。因此若企業主

在泰國若能爭取「獎勵投資」最佳條件，將會提升泰國廠址的整體績效評等。

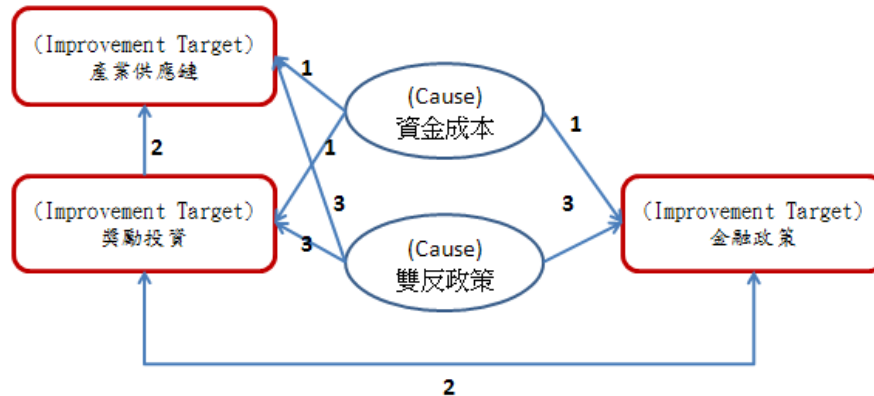


圖 4-7 Improvement target factors and their causal factors)-泰國

4.3.3 結果 For Vietnam

針對『越南』廠址透過圖 4-8 可以發現有兩個因子落在第一象限，四個因子落在第三象限，其中有三項因子「獎勵投資」、「產業供應鏈」、「金融政策」落在第四象限。第四象限因子被視為重要但績效評比不佳，「產業供應鏈」在各廠址項目中越南廠址績效最低，顯示越南太陽能供應鏈尚未完善，為企業主在選擇越南時最需改善的因子。「獎勵投資」與「金融政策」同為當選擇『越南』為設廠地時應改善的因子。

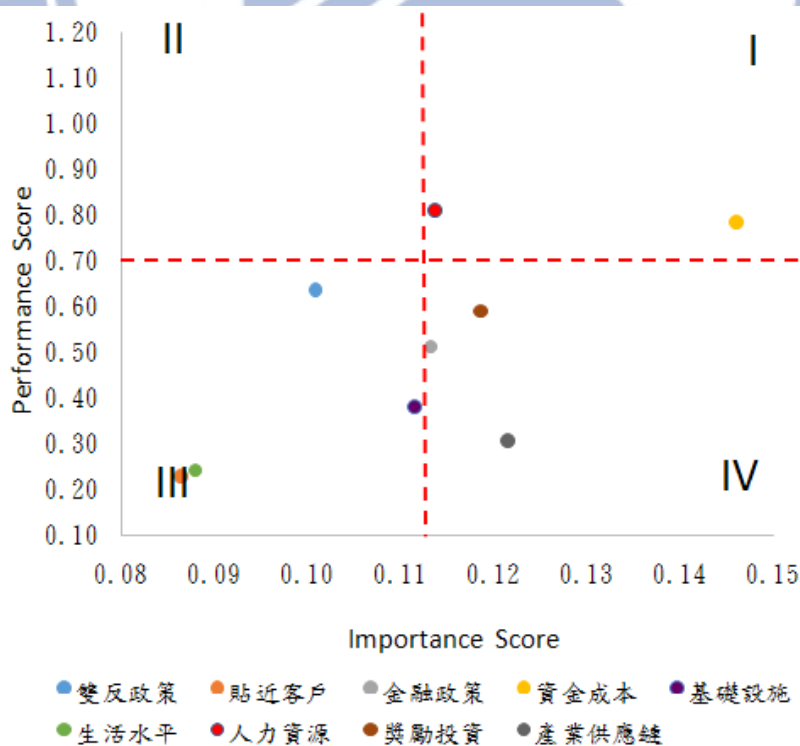


圖 4-8 Identification of factors for improvement-越南

本研究搭配 Cause-and-Effect Report 找出影響第四象限目標改善因子的前三名 影響因子，當廠址選擇越南時可以得知以下幾項結論，本研究繪製顯示於圖 4-9。第一、要改善「金融政策」需從「資金成本」、「獎勵投資」、「雙反政策」三項因子著手進行，將可以提升「金融政策」的績效。第二、要改善「獎勵投資」因子，則需從「資金成本」、「金融政策」、「雙反政策」三項因子著手進行。第三、要改善「產業供應鏈」則需從「金融政策」、「雙反政策」與「獎勵投資」三項因子進行。另外本研究也發現「獎勵投資」與「金融政策」互為影響因子且「獎勵投資」也是影響「產業供應鏈」的重要因子之一。因此若企業主在泰國若能爭取「獎勵投資」最佳條件，將會提升越南廠址的整體績效評等。

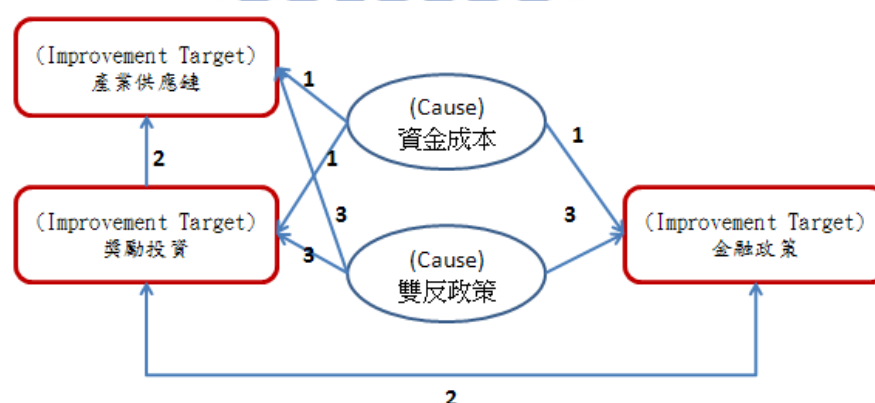


圖 4-9 Improvement target factors and their causal factors)-越南

4.4 Performance Report-- 第二次調查

美國雙反終判於 2014 年 12 月 26 日公布，台灣稅率平均落於 19.5%。故本研究為求第三地設廠的最新評估資料，特於 2015 年 1 月 1 日至 30 日期間對五位海外設廠決策小組進行評估訪談得到最新 Performance Report 如表 4-7。

Factors	Performance Score			
	馬來西亞	泰國	越南	台灣
雙反政策	0.545	0.686	0.565	0.061
貼近客戶	0.657	0.380	0.207	0.588
金融政策	0.883	0.702	0.408	0.498
資金成本	1.023	0.935	0.760	1.110
基礎設施	0.892	0.602	0.379	1.003
生活水平	0.616	0.510	0.264	0.827
人力資源	0.819	0.819	0.751	0.773
獎勵投資	0.522	0.807	0.498	0.569
產業供應鏈	0.875	0.486	0.243	1.191
Sum	6.831	5.927	4.075	6.621

表 4-8 Phase II Performance Score Report

『泰國』在「雙反政策」、「獎勵投資」因子績效高於其他廠址。『台灣』雖然終判稅率降低但仍視為無法與中國大陸競爭，仍需到第三地建廠，故在「雙反政策」因子績效上明顯降低許多。但「資金成本」因子績效則由『台灣』得到最好績效，推究其原因在於受訪者認知在台灣蓋廠的資金成本仍遠低於東南亞國家。「基礎設施」、「生活水平」仍以『台灣』得到最好績效，但『馬來西亞』與『泰國』在此兩項績效評比也有進步。「人力資源」則由『馬來西亞』與『泰國』得到最好的績效，『台灣』其次，推究其原因在於這兩地薪資水平較低，但與台灣相同已經發展多年的半導體產業，太陽能產業人才可直接從半導體產業徵才，故其在於薪資較低專業技能又佳狀況下，「人力資源」因而得到不錯的績效。「貼近客戶」、「金融政策」因子績效仍以『馬來西亞』績效最佳。而「產業供應鏈」仍以『台灣』最為完整，『馬來西亞』績效得到第二。

綜上評估，『馬來西亞』總績效得到 6.831 份最佳，其次依序為『台灣』、『泰國』。

本研究根據五位受訪者得到的績效評比將 Performance Score 加嚴評比，得到結果如下。

針對『台灣』本研究透過圖 4-10 得到「獎勵投資」、「金融政策」仍落於第四象限，在受訪者認知台灣政府仍需對太陽能產業發展給予更多的支持與政策優惠。「人力資源」在 Performance 加嚴後落於第四象限，顯示受訪者心中在提升太陽能技術上仍有人才不足的憂慮。

「雙反政策」同樣落於第三象限，績效評比分數極低，「雙反政策」仍為影響台灣在全球太陽能市場占有率的關鍵因素。降低雙反政策的影響利為目前台廠亟思解決的方向之一。

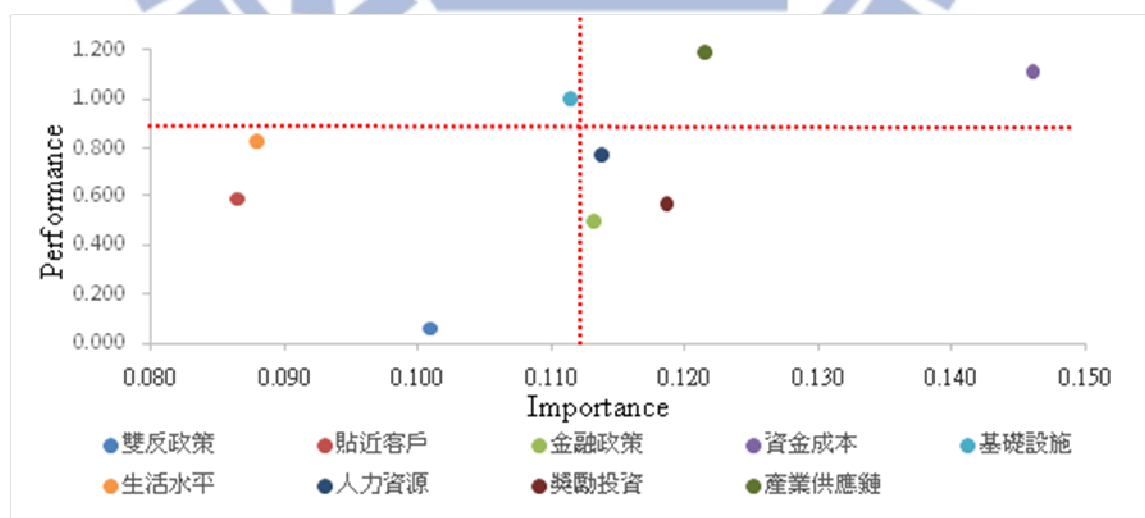


圖 4-10 Phase II Identification of factors for improvement-台灣

針對『馬來西亞』本研究透過圖 4-11 得到有五項因子的績效皆靠近評比線，顯示馬國在受訪者心中各項指標均相當均衡。「產業供應鏈」雖落於第四象限，但評比分數僅較台灣差。「人力資源」一樣落於第四象限，顯示受訪者心中仍有人才不足的疑慮，但分數較台灣為佳。「金融政策」同樣在第四象限，亦為受訪者認知需改善的因子之一，但績效分數較台灣為佳，顯示馬國對於太陽能產業的金融投資較為寬鬆。

「雙反政策」績效較第一次調查為低。顯示馬國在美國對台灣與中國大陸雙反政策終判後，也產生影響。

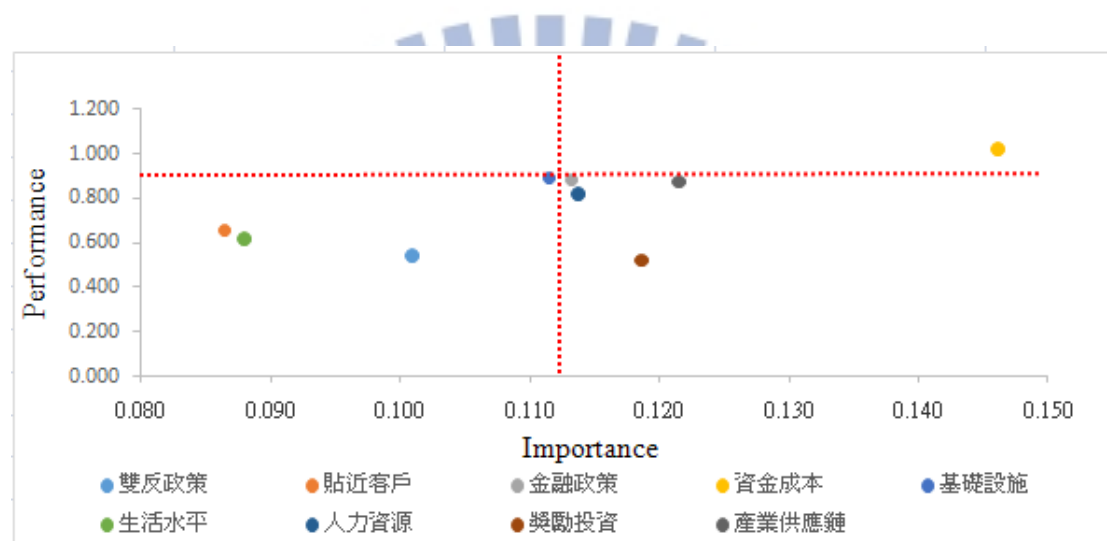


圖 4-11 Phase II Identification of factors for improvement-馬來西亞

針對『泰國』本研究透過圖 4-12 得到有四項因子「獎勵投資」與「產業供應鏈」與「金融政策」與「人力資源」落於第四象限，顯示在受訪者認為若投資泰國，則需要進行這四項因子的改善。其中「產業供應鏈」僅得到 0.486 績效，明顯低於馬國與台灣，此為泰國廠址亟需改善的因子。

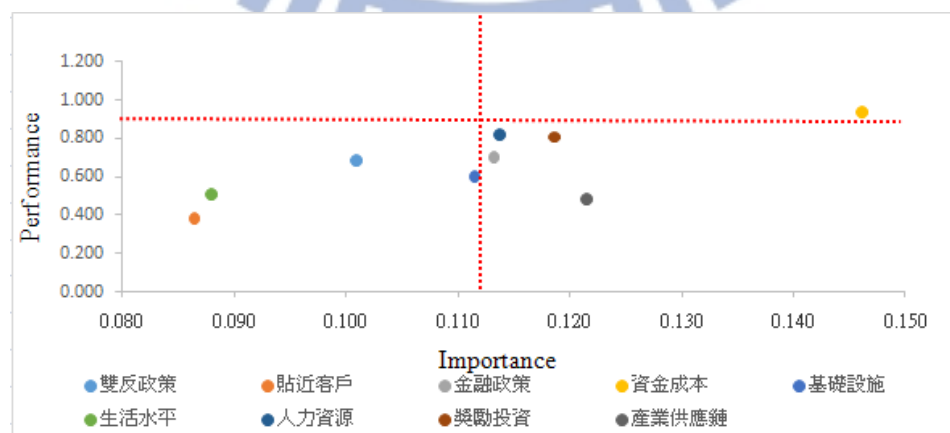


圖 4-12 Phase II Identification of factors for improvement-泰國

針對『越南』本研究透過圖 4-13 得到有五項因子「獎勵投資」與「產業供應鏈」與「金融政策」與「人力資源」與「資金成本」落於第四象限，顯示在受訪者認為若投資越南，則需要進行這五項因子的改善。其中「資金成本」視為設廠最重要因子，若選定越南設廠，資金成本將被視第一改善因子。另外「產業供應鏈」僅得到 0.243 績效，明顯低於其他三國，「產業供應鏈」亦為設廠越南需改善的重要因子之一。

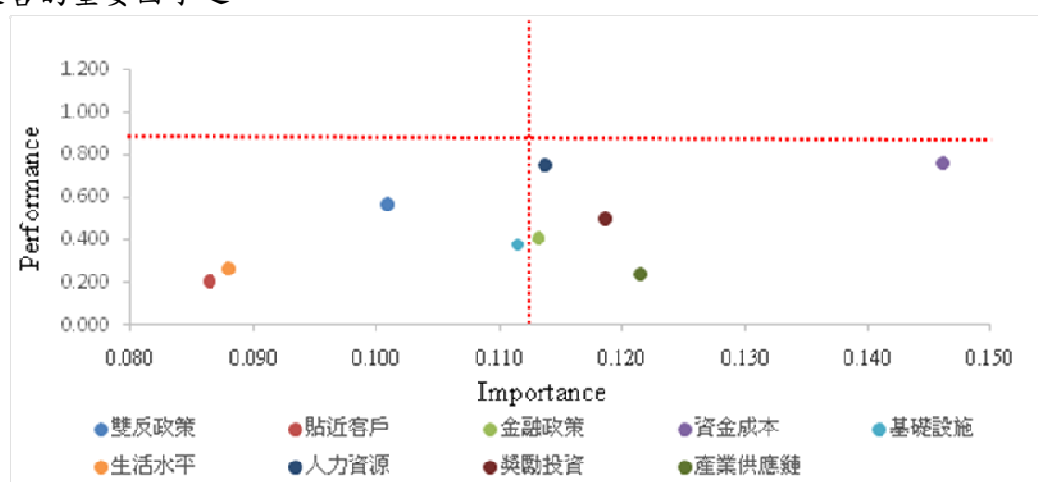


圖 4-13 Phase II Identification of factors for improvement-越南

4.5 階段 3 結果討論

針對四個廠址選擇第四象限需改善的因子「獎勵投資」、「產業供應鏈」與「金融政策」，本研究搭配 Cause-and-Effect Report 找出影響上述因子的前三名 Cause 因子，作為在進行因子改善時的方向，本研究發現以下現象顯示於圖 4-7。第一、影響「獎勵投資」因子的前三名為「資金成本」、「金融政策」、「雙反政策」。

第二、影響「金融政策」因子的前三名為「資金成本」、「金融政策」、「雙反政策」。

第三、影響「產業供應鏈」因子的前三名為「資金成本」、「獎勵投資」、「雙反政策」。

第四、「資金成本」為影響其他項目的最重要因子，「資金成本」因子調整將大幅改善三項目標因子。

第五、「獎勵投資」因子既是改善目標同時也是影響因子。且「獎勵投資」因子調整同時可以改善其他三項目標因子。

本研究進行兩次調查訪問，第一次問卷蒐集期間為 2014 年 11 月 20 到 2014 年 12 月 10 日；第二次問卷蒐集期間為 2015 年 1 月 1 到 2015 年 1 月 30 日。這段期間重大事件在於 1.美國雙反終判於 2014/12/26 公布，2.各公司評估小組積

極走訪各國進行評估。經由兩次的調查，本研究得到以下結論：

針對『台灣』兩次訪問調查發現圖 4-14，「資金成本」與「基礎設施」在台灣得到較佳優勢，原因在於本研究以台灣廠商進行調查，因此這兩項因子對於台灣企業有較佳優勢。「金融政策」與「雙反政策」第二次調查明顯較第一次調查時績效下降，原因在於美國雙反終判後，台灣廠商在台灣生產的產品進入美國市場將付出較高之成本，恐難與其他國家競爭美國市場，因而影響台灣太陽能產業的發展，因此在籌資上也比以往困難，故也造成「金融政策」因子績效下降原因。

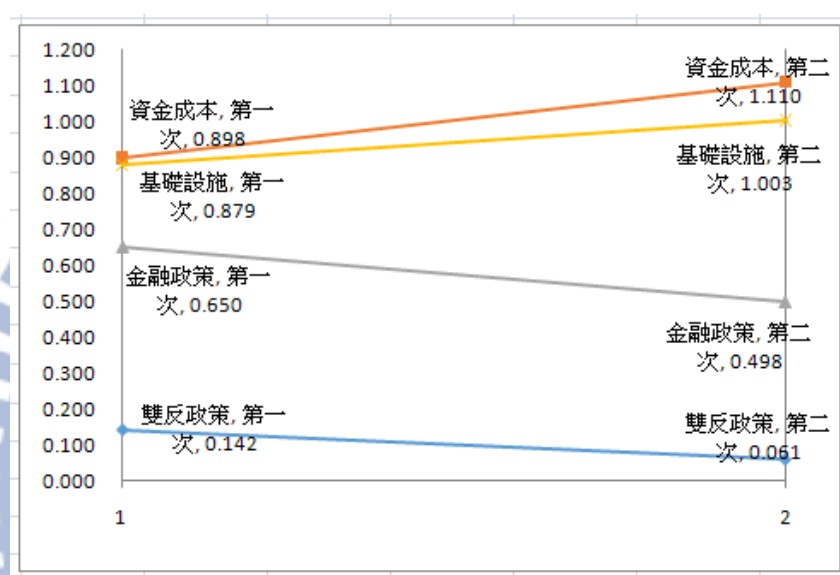


圖 4-14 兩次調查因子變化—台灣

針對『馬來西亞』兩次訪問調查發現圖 4-15，「雙反政策」與「獎勵投資」在第一次調查時比其他地區有較高之優勢，但經第二次訪問調查後「雙反政策」與「獎勵投資」因子績效明顯降低。決策小組討論原因在於馬來西亞近年扶植太陽能產業，世界級大廠如 MEMC、First Solar、台灣友達等都在馬來西亞設廠，當地產業鏈已成型，但台灣太陽能廠商若在此時在馬國設廠投資，極有可能成為美國/歐洲等地雙反對象，因此對於國外太陽能產業要投資馬國的審核評估放慢腳步，避免成為各國貿易制裁對象，因而影響現有馬國國內太陽能業者發展。「人力資源」因子績效上升原因則在於受訪者在實地走訪馬國後，認為馬國擁有半導體業界人才以及太陽能產業鍊已成型，技術人才方面較其他國家充足。

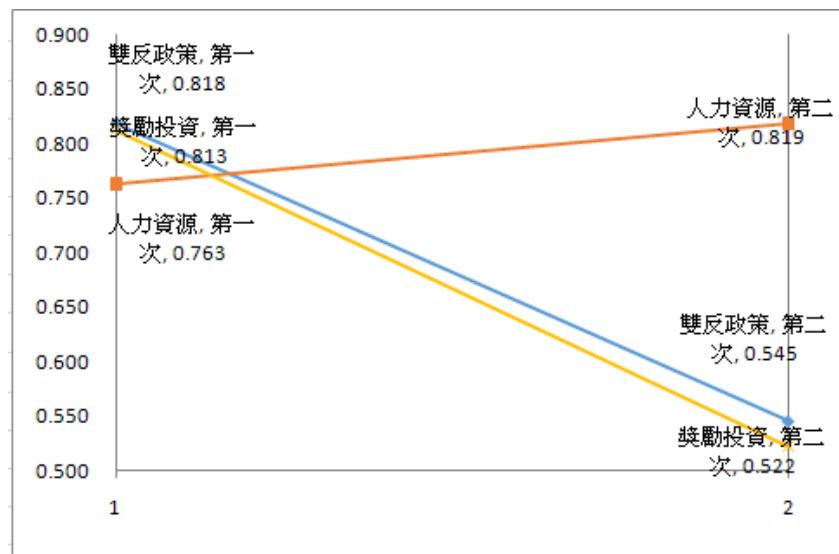


圖 4-15 兩次調查因子變化—馬來西亞

針對『泰國』兩次訪問調查發現圖 4-16，「金融政策」與「獎勵投資」在第二次調查時比第一次訪查有更高的績效，決策小組討論原因在於泰國近年積極招商，對於外商的投資採取相當開放與歡迎的程度。

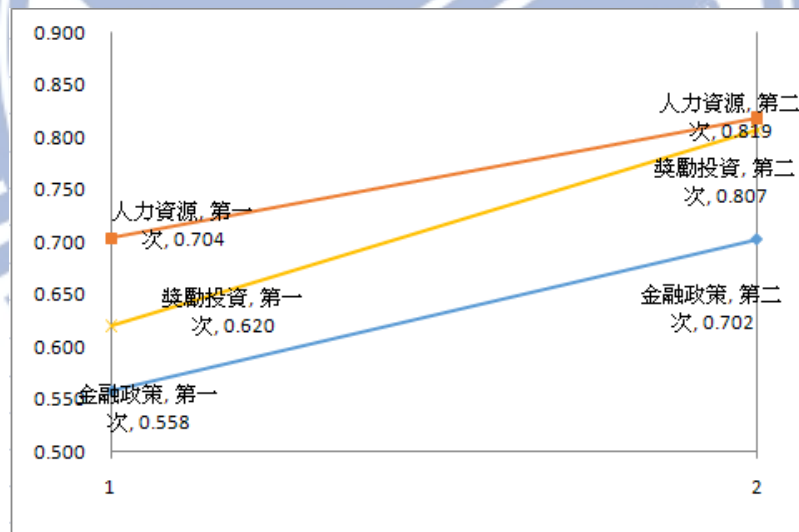


圖 4-16 兩次調查因子變化—泰國

4.6 個案研究—G 公司為例

本研究以 G 公司進行研究，G 公司為台灣太陽能產業前三大業者，全球市佔率從 2010 開始位居前十大太陽能電池業者。並且曾經被[數位時代雜誌]評選為「台灣科技 100 強」前五名。

美國雙反成立，對 G 公司將造成切入美國市場的產品價格售價墊高，對美國市場的競爭力將大幅下降，因此 G 公司遂成立海外設廠決策小組，對海外設廠地點進行評估與考察，期能分散生產地風險避開各國貿易戰，並且加速集團國際化。

發現到上述因子為主要評估項目，專案小組在越接近決策時間點時，針對以下因子進行更細部的評估與爭取廠址國的支持與協助。

1. 「資金成本」影響因子進行更細部評估，評估內容包含廠址成本考量將會以現成廠房，並且既有土件設施可以符合 3 年擴充至 500MW 產能的設廠成本進行規畫比較。
2. 「獎勵投資」則積極與當地政府洽談相關租稅更加優惠例如貨物進口稅減免年限加長，政府願意協助廠商取得當地土地建物，並且給予貨物機台通關便利，縮短設廠時程。
3. 「金融政策」則與設廠點當地銀行洽談貸款優惠與額度是否可以滿足三年建設規劃。
4. 「產業供應鏈」因子，則積極尋訪當地業者，並且評估當地業者物料品質是否可以滿足供應。
5. 「雙反政策」因子評定項目中，則進行內部預測設廠點在短期三年內是否有相當程度的機率會遭到歐洲/美國進行雙反制裁。

五、結論與建議

5.1 結論

能源產業與各國政策一向息息相關，各國的 FiT(Feed-in tariff)，補貼等政策利多鼓勵消費者裝機與業者的投入。歐洲主要各國從 2000 年開始安裝量皆逐年上升，但近年因財政問題，大幅刪減相關能源預算，市場需求也跟著縮減。同樣的，日本因為 311 大地震，新興市場如印度等國提高能源補助，待動當地太陽能裝機量與市場提升。因此當各國政策發生變化，能源市場亦將隨之而有所改變。

除了各國政策變化之外，國際貿易戰的發動也對產業發生影響，2012 年的美國雙反，影響中國大陸的太陽能業者，導致中國大陸業者須透過購買台灣等第三地所生產的電池片因應美國市場，間接也讓台灣業者受惠。但 2014 年美國新雙反將台灣業者納入課稅對象。影響層面所及，美國將因此失去較便宜的電池片與模組，美國本土的系統端成本將隨之上升。中國大陸廠商將透過海外設廠或者併購海外業者進行電池片與模組生產，同時可能放棄與台灣等受美國雙反課稅的國家購買電池片。台灣則會因稅率上升，原先因 2012 年的轉單效益將不存在，被迫思考海外設廠調整產能以及開發新興市場。貿易戰雖對全球市場需求影響不大，但勢必對供應端造成劇烈波動。各廠商皆須規劃與調整產能分佈，避免受到各國貿易戰影響。

因此太陽能產業受政策改變影響各國市場增長，國際貿易戰影響供應鏈的分佈。台灣太陽能本土內需市場過小，電池片產能為全球第二。台灣業者將加速國際化，調整與分散市場才能持續保有國際競爭力。

本研究提出適用於台灣太陽能電池業者適用於海外廠址選擇的四項準則維度與九項準則評估因子，用於協助業者在進行廠址選擇時有所依據。本研究使用 PTSM 主動式技術選擇模型，第一階段透過兩輪的專家訪談與討論確認四項準則維度與九項準則評估因子。第二階段設計問卷，針對台灣太陽能業者進行調查，然後透過 DANP 法得到各準則因子間的 Cause-and Effect Report 因果關聯圖與 Importance Report 重要性排序。然後搭配折衷排序法(VIKOR)以求得個別海外設廠廠址的整體績效，以協助判斷是否適合到該地投資。第三階段本研究將進行小組討論，分析上述報告得到綜合結論，提供每一個海外設廠地進行設廠時應注意的關鍵重點以及需改善的目標，並且繪製改善目標與改善因子的因果關係圖以利

決策者一目了然清楚看到應改善的因子。經資料分析後本研究得到以下幾項結論：

- 一、透過 DANP 方法，本研究得到在九項準則因子中，「資金成本」為太陽能電池業者海外廠址選擇評估中最主要的影響因子，其次依序是「獎勵投資」與「雙反政策」，顯示這三個因子是設廠最重要的影響因素。
- 二、透過 DANP 方法，九項準則因子中，「資金成本」、「產業供應鏈」、「獎勵政策」最易受到其他因子影響，顯示當其他因子改變時，這三項因子將連帶受到影響。
- 三、九項準則因子中，「產業供應鏈」與「獎勵投資」、「人力資源」與「金融政策」屬於海外設廠關鍵影響因子，欲改善海外廠址選擇的績效要由這兩個因子著手改善。其中「資金成本」與「獎勵投資」為上述目標改善因子中最主要的影響因子。
- 四、透過 PTSM 研究方法，本研究得到太陽能廠最佳的海外廠址選擇評估地點依序為『馬來西亞』與『泰國』。

在太陽能產業大者恆大的趨勢下，成本優勢將成為台廠業者爭取客戶獲得全球市佔率的主要利器，故有台灣太陽能業者與母公司合作藉由母公司海外既有廠房進行海外布局，有業者則與當地業者交換持股策略聯盟共同經營。台灣與大陸業者誰先能完成全球布局，強化自身技術與品質，掌握通路出海口將會是未來取得先機的關鍵。

5.2 研究限制與建議

本研究進行專家訪談與發出問卷的時間點為 2014 年 11 月至 2014 年 12 月初，研究對象皆為太陽能領域專家，得出之結果與實際狀況大致相符。但美國雙反日期為 12/19，以及相關太陽能電池公司在評估海外設廠點時以從 11 月份的國家地點比較更往下評估至爭取各設廠國當地更多的稅賦優惠與廠址土建的資金成本細部分析，且本研究的專家僅分布在 Wafer/Cell/Module 廠專家，缺乏周邊供應鏈業者例如導電膠，網版與下游系統電廠端業者。後續研究若能增加這些供應鏈業者的專家，對研究資料的完整度與評估將更有幫助。

Appendix A: Procedures of the DANP

The DANP combines the original DEMATEL with the basic concepts of ANP. The procedures of the DANP adopted in this study are summarized as follow:

Step 1: Estimate the direct relation matrix

A direct relationship matrix R is produced for each participant as shown in Eq. A1.

(A1)

Where h denotes the h^{th} participant in Group A. The number of participants in Group A is denoted as H in the following equations. An average matrix A is then derived from the mean of the same factor in the various direct matrices for all participants. The average matrix A is as follows:

$$A = [a_{ij}]_{n \times n} = \frac{1}{H} \sum_{h=1}^H [r_{ij}^h]_{n \times n} \quad (A2)$$

Step 2: Estimate the normalized direct influence matrix

The normalized direct influence matrix X is obtained by normalizing the average matrix A .

$$X = \frac{A}{m} \quad (A3)$$

where

$$m = \max \left[\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n a_{ij}, \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n a_{ij} \right] \quad (A4)$$

Step 3: Develop the total influence matrix

Assuming a continuous decrease of the indirect effects of factors along the powers of X , e.g., $X^1, X^2, \dots, X^g$ and $\lim_{g \rightarrow \infty} X^g = [0]_{n \times n}$, where $X = [x_{ij}]_{n \times n}$; $0 \leq x_{ij} \leq 1$; $0 \leq \sum_i x_{ij} \leq 1$; $0 \leq \sum_j x_{ij} \leq 1$ and at least one column sum $\sum_i x_{ij}$ or one row sum $\sum_j x_{ij}$ equals 1. Then, the total influence matrix T is derived as

$$T = X + X^2 + \dots + X^g = X(I - X)^{-1}, \text{ when } \lim_{g \rightarrow \infty} X^g = [0]_{n \times n} \quad (A5)$$

Step 4: Explore the influence weights within dimensions

Each element of matrix $T = [t_{ij}]_{n \times n}$, discloses the intensity of influence that factor i has

on factor j , and the influential network relationship map (INRM) can thus be obtained. The influence matrix $\mathbf{T}$ can be displayed in two levels, namely the “dimension” level as $\mathbf{T}_D$ and the “factor” level as $\mathbf{T}_C$, respectively. $\mathbf{T}_C$ can be described as the matrix in below:

$$\mathbf{T}_C = \begin{matrix} & \begin{matrix} D_1 & & D_j & & D_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} D_1 \\ \vdots \\ D_i \\ \vdots \\ D_n \end{matrix} & \begin{matrix} c_{11} \dots c_{1m_1} & \dots & c_{j1} \dots c_{jm_j} & \dots & c_{n1} \dots c_{nm_n} \\ \begin{bmatrix} \mathbf{T}_c^{11} & \dots & \mathbf{T}_c^{1j} & \dots & \mathbf{T}_c^{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{T}_c^{i1} & \dots & \mathbf{T}_c^{ij} & \dots & \mathbf{T}_c^{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{T}_c^{n1} & \dots & \mathbf{T}_c^{nj} & \dots & \mathbf{T}_c^{nn} \end{bmatrix} \end{matrix} \end{matrix} \quad (\text{A6})$$

Step 5: Normalized the total influence matrix for criteria (factor) level

The total influence matrix for criteria level, $\mathbf{T}_C$, is then normalized and denoted as $\mathbf{T}_C^\alpha$

$$\mathbf{T}_C^\alpha = \begin{matrix} & \begin{matrix} D_1 & & D_j & & D_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} D_1 \\ \vdots \\ D_i \\ \vdots \\ D_n \end{matrix} & \begin{matrix} c_{11} \dots c_{1m_1} & \dots & c_{j1} \dots c_{jm_j} & \dots & c_{n1} \dots c_{nm_n} \\ \begin{bmatrix} \mathbf{T}_c^{\alpha 11} & \dots & \mathbf{T}_c^{\alpha 1j} & \dots & \mathbf{T}_c^{\alpha 1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{T}_c^{\alpha i1} & \dots & \mathbf{T}_c^{\alpha ij} & \dots & \mathbf{T}_c^{\alpha in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{T}_c^{\alpha n1} & \dots & \mathbf{T}_c^{\alpha nj} & \dots & \mathbf{T}_c^{\alpha nn} \end{bmatrix} \end{matrix} \end{matrix} \quad (\text{A7})$$

Where

$$\mathbf{T}_C^{\alpha 11} = \begin{bmatrix} t_{c11}^{11} / d_1^{11} & \dots & t_{c1j}^{11} / d_1^{11} & \dots & t_{c1m_1}^{11} / d_1^{11} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_{ci1}^{11} / d_i^{11} & \dots & t_{cij}^{11} / d_i^{11} & \dots & t_{cim_1}^{11} / d_i^{11} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_{cm_11}^{11} / d_{m_1}^{11} & \dots & t_{cm_j}^{11} / d_{m_1}^{11} & \dots & t_{cm_{m_1}}^{11} / d_{m_1}^{11} \end{bmatrix} \quad (\text{A8})$$

And

$$d_i^{11} = \sum_{j=1}^{m_1} t_{c\ ij}^{11} \quad (A9)$$

Where d_i^{11} denotes the element of normalized influence for the element $t_{c\ ij}^{11}$

Step 6: Find the ‘supermatrix’ W by transposing the normalized total matrix T_c^α :

$$W = (T_c^\alpha)' = \begin{matrix} & \begin{matrix} D_1 & & D_i & & D_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} D_1 \\ \vdots \\ D_j \\ \vdots \\ D_n \end{matrix} & \begin{bmatrix} c_{11} \dots c_{1m_1} & \dots & c_{i1} \dots c_{im_i} & \dots & c_{n1} \dots c_{nm_n} \\ \mathbf{W}^{11} & \dots & \mathbf{W}^{i1} & \dots & \mathbf{W}^{n1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{j1} & \dots & c_{ij} & \dots & c_{nj} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{1m_1} & \dots & c_{im_i} & \dots & c_{nm_n} \\ \mathbf{W}^{1j} & \dots & \mathbf{W}^{ij} & \dots & \mathbf{W}^{nj} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{in} & \dots & c_{nn} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{nm_n} & \dots & c_{nn} & \dots & c_{nn} \\ \mathbf{W}^{1n} & \dots & \mathbf{W}^{in} & \dots & \mathbf{W}^{nn} \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (A10)$$

Where

$$W^{11} = (T^{11})' = \begin{matrix} & \begin{matrix} c_{11} & \dots & c_{1i} & \dots & c_{1m_1} \end{matrix} \\ \begin{matrix} c_{11} \\ \vdots \\ c_{1j} \\ \vdots \\ c_{1m_1} \end{matrix} & \begin{bmatrix} t_{c11}^{\alpha11} & \dots & t_{c1i}^{\alpha11} & \dots & t_{c1m_1}^{\alpha11} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_{c1j}^{\alpha11} & \dots & t_{cij}^{\alpha11} & \dots & t_{cm_1j}^{\alpha11} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_{c1m_1}^{\alpha11} & \dots & t_{cim_1}^{\alpha11} & \dots & t_{cm_1m_1}^{\alpha11} \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (A11)$$

Step 7: Obtain the weighted normalized supermatrix W^α by multiplying the normalized total influence matrix T_D^α with the supermatrix W .

$$W^\alpha = T_D^\alpha \times W = \begin{bmatrix} t_D^{\alpha11} \times W^{11} & \dots & t_D^{\alpha i1} \times W^{i1} & \dots & t_D^{\alpha n1} \times W^{n1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_D^{\alpha1j} \times W^{1j} & \dots & t_D^{\alpha ij} \times W^{ij} & \dots & t_D^{\alpha nj} \times W^{nj} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_D^{\alpha1n} \times W^{1n} & \dots & t_D^{\alpha in} \times W^{in} & \dots & t_D^{\alpha nn} \times W^{nn} \end{bmatrix} \quad (A12)$$

The normalized total influence matrix for dimension level T_D^α can be derived by normalizing the total influence matrix for dimension level T_D as shown below:

$$\mathbf{T}_D = \begin{bmatrix} t_D^{11} & \dots & t_D^{1j} & \dots & t_D^{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_D^{i1} & \dots & t_D^{ij} & \dots & t_D^{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_D^{n1} & \dots & t_D^{nj} & \dots & t_D^{nn} \end{bmatrix} \quad (\text{A13})$$

$$\mathbf{T}_D^\alpha = \begin{bmatrix} t_D^{11} / d_1 & \dots & t_D^{1j} / d_1 & \dots & t_D^{1n} / d_1 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_D^{i1} / d_2 & \dots & t_D^{ij} / d_2 & \dots & t_D^{in} / d_2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_D^{n1} / d_n & \dots & t_D^{nj} / d_n & \dots & t_D^{nn} / d_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_D^{\alpha 11} & \dots & t_D^{\alpha 1j} & \dots & t_D^{\alpha 1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_D^{\alpha i1} & \dots & t_D^{\alpha ij} & \dots & t_D^{\alpha in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_D^{\alpha n1} & \dots & t_D^{\alpha nj} & \dots & t_D^{\alpha nn} \end{bmatrix} \quad (\text{A14})$$

Where

$$d_i = \sum_{j=1}^n t_D^{ij}, \quad i=1, 2, \dots, n \quad (\text{A15})$$

Step8: The normalized total influence matrix for the dimensions $\mathbf{T}_D^\alpha$ is then multiplied with the supermatrix $\mathbf{W}$ to obtain the new weighted supermatrix $\mathbf{W}^\alpha$:

$$\mathbf{W}^\alpha = \mathbf{T}_D^\alpha \times \mathbf{W} = \begin{bmatrix} t_D^{\alpha 11} \times \mathbf{W}^{11} & \dots & t_D^{\alpha i1} \times \mathbf{W}^{i1} & \dots & t_D^{\alpha n1} \times \mathbf{W}^{n1} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_D^{\alpha 1j} \times \mathbf{W}^{1j} & \dots & t_D^{\alpha ij} \times \mathbf{W}^{ij} & \dots & t_D^{\alpha nj} \times \mathbf{W}^{nj} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ t_D^{\alpha 1n} \times \mathbf{W}^{1n} & \dots & t_D^{\alpha in} \times \mathbf{W}^{in} & \dots & t_D^{\alpha nn} \times \mathbf{W}^{nn} \end{bmatrix} \quad (\text{A16})$$

Step 9: Lastly, the limit of the weighted supermatrix is found by raising $\mathbf{W}^\alpha$ to the power of g where g is sufficiently large.

This is the equilibrium state of the supermatrix $\mathbf{W}^\alpha$ and called, in the language of DANP, the global influential weights.

$$\mathbf{W}^\alpha = \lim_{z \rightarrow \infty} (\mathbf{W}^\alpha)^z$$

(A17)

Appendix B: Procedures of the VIKOR

VIKOR is a compromise ranking method that utilizes the L_p -metric. The step of VIKOR procedures as adopted in this study are as follow:

Step1: Decide on a best f_j^* value and a worst f_j^- value:

Let the alternatives be represented by $A_1, A_2, \dots, A_k, \dots, A_m$, the performance score of alternative A_k in factor (criterion) j be denoted by f_{kj} ($k = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$); w_j is the influence weight (importance score from DANP) of the j^{th} factor. We identify the best f_j^* values and the worst f_j^- values for all of the factors. Where

$$f_j^* = \max_k f_{kj}, 1, 2, \dots, n \quad (\text{B1})$$

$$f_j^- = \min_k f_{kj}, 1, 2, \dots, n \quad (\text{B2})$$

Step2: Calculate the means of group utility (S_k) and utmost regret (Q_k). $\min_k S_k$ stresses the maximum group utility for the majority; however, $\min_k Q_k$ stresses selecting the minimum from the maximum individual regrets/gaps.

$$S_k = \sum_{j=1}^n w_j r_{kj} = \sum_{j=1}^n w_j (|f_j^* - f_{kj}|) / (|f_j^* - f_j^-|) \quad (\text{B3})$$

$$Q_k = \max_j \{ r_{kj} | j = 1, 2, \dots, n \} \quad (\text{B4})$$

Step3: Calculate the performance score.

This value (performance score of alternative k) can be measured by the following equation:

$$R = v(S_k - S^*) / (S^- - S^*) + (1 - v)(Q_k - Q^*) / (Q^- - Q^*)$$

Where

$$S^* = \min_k S_k \text{ and } S^- = \max_k S_k$$

$$Q^* = \min_k Q_k \text{ and } Q^- = \max_k Q_k$$

Appendix C: The Questionnaires instrument generated and used in 階段 2

(本問卷內容僅為學術研究使用，絕對不會外流)

(國立交通大學 理學院在職專班 應用科技組)

親愛的企業賢達，您好：

此份研究問卷，目的在協助台灣太陽能電池廠產業進行海外設廠時建立一套多準則決策模型，本研究初期已經進行專家訪談並歸納出要考量之各項準則，將藉由此份問卷調查，找出這些準則間的相對重要性及相互影響程度，以供太陽能電池製造商在選擇是當的海外廠址投資策略之用；本問卷僅供學術研究使用，不會外流，而您寶貴的意見對本研究的成敗有決定性的影響，感謝您於百忙之中參與填寫，為台灣太陽能電池產業貢獻一份心力。

指導教授： 洪志洋 博士

研究生： 黃文思 (交通大學理學院應用科技管理組在職專班，交大綜合一館 7F)

聯絡方式： 手機 0988544687 電子郵件 winswins0@gmail.com

工作年資：
☐ 5 年以下(PV 產業__年) ☐ 6~10 年(PV 產業__年)
☐ 11~15 年(PV 產業__年) ☐ 16~20 年(PV 產業__年)
☐ 超過 20 年(PV 產業__年)

工作領域：
☐ Solar Cell 研發 ☐ Solar Cell 製造(製程/設備) ☐ Solar Cell(採購)
☐ Solar Cell 行銷 ☐ Solar Cell 財務 ☐ 設備供應商
☐ Wafer 製造商 ☐ Module 製造商 ☐ 學術單位
☐ 其他_____

一、 考量廠址簡述

馬來西亞全國人口約 3,000 萬人，失業率為 3.1%，馬國平均國民所得為 10,060 美元。馬來西亞在[2014 年全球最佳經商環境報告]獲得第六名。但 2013 年經濟成長率 4.7% 較 2012 年 5.6% 下降，物價上揚及資金撤離皆是馬國將面臨的挑戰。

泰國全國人口約 6,700 萬人，失業率僅 0.8%，泰國平均國民所得為 5,727 美元。根據普華永道公司(PricewaterhouseCoopers)及牛津經濟「至 2025 年資本專案及基礎建設支出展望」報告顯示，泰國未來 10 年基礎設施建設投資高達 585 億美元，位居東協第 2 名(第 1 名為印尼)。泰國經濟成長率 2013 年僅 3.0%，泰國政經情勢不穩以及低失業率將持續面臨勞工短缺等挑戰。

越南全國人口約 8,900 萬人，失業率約 2.2%，平均國民所得僅 1,940 美元。越南勞工成本低且年輕化的優勢，適合勞力密集產業。越南 2013 年經濟成長率達 5.42%，且 2013 年外商在越南投資總額達 142.7 億美元，較 2012 年 78.6 億美元增加 81%，顯示外國對越南投資環境之整體評估已轉正面。[a11]

一、當太陽能電池廠進行海外設廠投資決策時，其所需要考慮之準則分別說明如下

準則類型	準則名稱	說明
客戶 Customer	雙反政策 Countervailing & Anti-Dumping	設廠國未受歐美雙反(反傾銷/反補貼)制裁影響。
	貼近客戶 Potential customers	存在既有客戶/潛在客戶，提升客戶滿意度。
財務 Finance	金融政策 Financial Policy	銀行團支持貸新還舊，當地金融外匯交易自由。
	資金成本 Funds Cost	設備搬遷成本、物流運輸時程短、物料庫存成本可降低。
基本需要 Basic Requirement	基礎設施 Infrastructure	水電充足且低廉，交通網絡便利，土地、建物價格符合經濟效益。
	生活水平 Standard of living	當地治安狀況良好，生活便利性以及有華僑學校與社區。
	人力資源 Human Resource	考量人力來源充足以及當地勞工所需花費的成本
產業結構 Industry	獎勵投資 Encouragement of Investment	當地鼓勵太陽能產業，並且給予租稅優惠
	產業供應鏈 Supply Chain	評估供應商是否會形成壟斷寡占之地位，以及該供應商之財務能力好壞。

二、假設各準則之間為獨立(independent)的，其各自之重要性調查

比較 A 準則與 B 準則之重要程度：

若 A 準則相較 B 準則相對程度越為重要時，請向 A 準則的越左方以『V』劃記。

反之若 B 準則相對程度越為重要時請向 B 準則的越右方以『V』劃記。

A 準則	很 重 要	重 要	稍 重 要	同 重 要	稍 重 要	重 要	很 重 要	B 準則
雙反政策 Anti-Subsidies & Anti-Dumping								產業供應鏈 Supply Chain
貼近客戶 Potential customers								雙反政策 Anti-Subsidies & Anti-Dumping
金融政策 Financial Policy								貼近客戶 Potential customers
資金成本 Funds Cost								金融政策 Financial Policy
基礎設施 Infrastructure								資金成本 Funds Cost
生活水平 Standard of living								基礎設施 Infrastructure
人力資源 Human Resource								生活水平 Standard of living
獎勵投資 Encouragement of Investment								人力資源 Human Resource
產業供應鏈 Supply Chain								獎勵投資 Encouragement of Investment

三、假設各準則之間可能會互相影響(dependence)，互相影響程度調查

此部分的問卷目的在調查兩兩準則間互相影響之程度，填寫方式為對每個橫軸上之準則，判斷縱軸所列之各準則對其影響大小，以數字 0、1、2、3、4 表示不同程度，而各數字之尺度說明如下：

(0) 無影響； (1)低度影響； (2)中度影響； (3)高度影響； (4)極高度影響。

舉例說明，當有甲、乙、丙三項準則，若您認為甲準則對乙準則有高度影響，請填入” 3”；若您認為乙準則對甲準則無影響，請填入” 0”；若您認為丙準則對甲準則有低度影響，請填入” 1” (填寫位置如下表所示)。注意：甲準則對乙準則所造成的影響不代表乙準則對甲準則造成的影響。

	甲	乙	丙
甲		3	
乙	0		
丙	1		

如前所述，本研究共歸納了九項評估太陽能電池海外設廠策略之準則，請依照您個人認知，以數字 0~4 填入下表中，以表示其相互的影響程度大小；由於此處假設各準則間可能互有影響，必須採取兩兩檢驗之方式，故有較多欄位待填，還請耐心填寫，謝謝。

準則項目	雙反政策	貼近客戶	金融政策	資金成本	基礎設施	生活水平	人力資源	獎勵投資	產業供應鏈
雙反政策									
貼近客戶									
金融政策									
資金成本									
基礎設施									
生活水平									
人力資源									
獎勵投資									
產業供應鏈									

三、當太陽能電池廠海外廠址選擇優勢評估

說明：

依據準則項目說明的描述，評估太陽能電池海外設廠「馬來西亞」、「越南」、「泰國」與「台灣」在廠址選擇過程可能獲得的優勢
此問卷評估尺度優勢最好為10；最差為0，說明如下：
沒有任何優勢 ← 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 → 擁有最高的優勢

舉例：

若 認為海外設廠中「馬來西亞」在「雙反政策」的評估中可以獲得最佳優勢，填 10 分

若 認為海外設廠中「越南」在「雙反政策」的評估中可以獲得一般優勢，填 7 分

若 認為海外設廠中「泰國」在「雙反政策」的評估中可以獲得部分優勢，填 3 分

若 認為海外設廠中「台灣」在「雙反政策」的評估中毫無優勢，填 0 分

	馬 來 西 亞	泰 國	越 南	台 灣
雙反政策 Anti-Subsidies & Anti-Dumping	10	7	3	0

	馬 來 西 亞	泰 國	越 南	台 灣
雙反政策 Anti-Subsidies & Anti-Dumping				
貼近客戶 Potential customers				
金融政策 Financial Policy				
資金成本 Funds Cost				
基礎設施 Infrastructure				
生活水平 Standard of living				
人力資源 Human Resource				
獎勵投資 Encouragement of Investment				
產業供應鏈 Supply Chain				

參考文獻

1. DIGITIMES. *Thailand solar market has good prospects*. 2012; Available from: http://www.digitimes.com.tw/tw/rpt/rpt_show.asp?cnlid=3&v=20121029-599&n=1.
2. Corporation., T.S.E. *Solar energy industry chain Introduction*. Taiwan Stock Exchange Corporation. 2010 [cited 2014; Available from: <http://ic.gretai.org.tw/introduce.php?ic=A100>.
3. INVESTMENT, T.B.O. *Thailand Investment Promotion Incentives*. 2014; Available from: http://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=zh_tw.
4. Taipei Economis and Cultural office, H., Vietnam. *The (2013) annual electricity production in Vietnam was estimated at 123 billion kWh energy*. 2013; Available from: <http://twbusiness.nat.gov.tw/countryNews.do?id=243138612&country=VN>.
5. Ministry of Economic Affairs, R.O.C.太. 太陽光電發電原理. 太陽光電資訊網 2012 [cited 2014; Available from: <http://solarpv.itri.org.tw/aboutus/sense/principle.asp>.
6. Association, P.I.T.D., *2011 solar photovoltaic market and Industrial Technology Development Yearbook*. 2011: Photonics Industry & Technology Development Association.
7. Bureau of Energy , M.o.E.A., *2012 Energy and Industrial Technology White Paper*. 2012, Ministry of Economic Affairs, R.O.C.
8. Association, P.I.T.D., *21st century green photoelectric*. 2012.
9. EPIA. *Global Market Outlook for Photovoltaics 2014-2018*. 2014; Available from: <http://www.epia.org/news/publications/>.
10. EnergyTrend. 新雙反稅率中升台降，太陽能廠商各尋輸美出路. EnergyTrend 2014 2014-12-17 [cited 2014; Available from: <http://pv.energytrend.com.tw/research/20141217-10121.html>.
11. Hsinchu Science Park Bureau, M.o.S.a.T. *MG+4C 垂直整合推動專案計畫*. 2014; Available from: <http://www.mg4c.scipark.tw/>.
12. EnergyTrend. 雙反大棒後，中國企業出路何在. EnergyTrend 2014 2014-08-07 [cited 2014; Available from: <http://pv.energytrend.com.tw/research/20140807-9011.html>.
13. EnergyTrend. 太陽能有哪些利用方式?. EnergyTrend 2011 2011-04-01 [cited 2014; Available from: <http://pv.energytrend.com.tw/knowledge/20110401-1537.html>.
14. EnergyTrend. 太陽能如何轉化 (一)，太陽能轉換成熱能與電能. EnergyTrend 2013 2013-10-29 [cited 2014; Available from: <http://pv.energytrend.com.tw/knowledge/20131029-7085.html>.
15. Association, P.I.T.D., *2014 年太陽光電市場與產業技術發展年鑑*. 2014.
16. Association, P.I.T.D., *2014 solar photovoltaic market and Industrial Technology Development Yearbook*. 2014: Photonics Industry & Technology Development Association.
17. DIGITIMES. 太陽光電(PV)產業. 2014 [cited 2014; Available from:

- [http://www.digitimes.com.tw/seminar/does_20141008/pdf/2014_%E5%A4%A%E9%99%BD%E5%85%89%E9%9B%BB%E7%94%A2%E6%A5%AD%E8%AA%AA%E5%B8%96%E6%9B%B4%E6%96%B0\(%E4%B8%AD\).pdf](http://www.digitimes.com.tw/seminar/does_20141008/pdf/2014_%E5%A4%A%E9%99%BD%E5%85%89%E9%9B%BB%E7%94%A2%E6%A5%AD%E8%AA%AA%E5%B8%96%E6%9B%B4%E6%96%B0(%E4%B8%AD).pdf)
18. JayWang. 太陽光電產業市場發展趨勢. 2014 [cited 2014; Available from: http://prod.semi.org/ch/sites/semi.org/files/docs/jaywang%20present_20140613.pdf.
 19. Research, C.-H.I.f.E. *About Asean*. Taiwan ASEAN Studies Center.; Available from: <http://www.aseancenter.org.tw/TAstatistics.aspx>.
 20. No.557, C.M., 10 個國家一個力量, in *CommonWealth Magazine*. No.557. 2014, CommonWealth Magazine.
 21. No.556, C.M., 北東協火熱崛起, in *CommonWealth Magazine*. No.556. 2014, CommonWealth Magazine.
 22. FMIT 編輯部. 土瓦(Dawie). 2014; Available from: <http://fmit.biz/page/MyanmarInvestment/b53ec0545c7c49838c2ce58377ec5c7d#>.
 23. No.284, G.V.M., 奧援 250 億美元，中國打通東協海陸空, in *Global Views Monthly*. 2010.
 24. GROUP, W.B. *Ease of Doing Business in Malaysia*. Doing Business 2015 2014 [cited 2014; Available from: <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/malaysia>.
 25. FORUM, W.E., 2014-2015 年全球競爭力報告, in *WEF_GlobalCompetitivenessReport*. 2014, WORLD ECONOMIC FORUM.
 26. GROUP, W.B. *Ease of Doing Business in Thailand*. Doing Business 2015 2014 [cited 2014; Available from: <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand>.
 27. GROUP, W.B. *Ease of Doing Business in vietnam*. Doing Business 2015 2014 [cited 2014; Available from: <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam>.
 28. Center, I.W.C. *IMD releases its 2014 World Competitiveness Yearbook Ranking*. 2014 [cited 2014; Available from: <http://www.imd.org/news/2014-World-Competitiveness.cfm>.
 29. Department of Investment Services, M.o.E.A. *BERI 2013 年第 3 次「投資環境風險評估報告」*. 全球台商服務網 Business Environment Risk Intelligence; Available from: <http://twbusiness.nat.gov.tw/page.do?id=249004032>.
 30. Department of Investment Services, M.o.E.A. *全球台商服務網,各國投資環境*. 全球台商服務網; Available from: <http://twbusiness.nat.gov.tw/home.do>.
 31. Bureau of Foreign Trade, M.o.E.A. *經貿資訊網亞太地區國家檔*. 經貿資訊網; Available from: <http://www.trade.gov.tw/World/ListArea.aspx?code=7020&nodeID=977&areaID=4&country=b646LaK5Y2X&pw=3>.
 32. Research, C.-H.I.F.E., *東亞經貿投資研究*, in *東亞經貿投資研究季刊* 57,62. 2012-2013.

33. EnergyTrend. 國碩增泰國 100MW 太陽能模組產能 明年 Q2 生產. 2014; Available from: <http://pv.energytrend.com.tw/news/20141024-9695.html>.
34. 科風集團. 台灣科風集團泰國太陽能發電廠正式營運. 2011; Available from: <http://pcmups.com.tw/html/news/show.php?kind=c&page=&sn=10>.
35. EnergyTrend. 泰擁東南亞最大太陽能發電 年發電量 3.45 億度. 2014; Available from: <http://pv.energytrend.com.tw/news/20140731-8950.html>.
36. EnergyTrend. 英利拓展下游與泰國簽署 5MW 電站項目總承包合同. 2014; Available from: <http://pv.energytrend.com.tw/news/20140515-8391.html>.
37. EnergyTrend. 夏普接到泰國 52MW 光伏電站訂單. 2014; Available from: <http://pv.energytrend.com.tw/news/20140129-7752.html>.
38. DIGITIMES. 東南亞太陽能政策未到位，仍待補貼與資金刺激市場發展. 2012 [cited 2014; Available from: http://www.digitimes.com.tw/tw/rpt/rpt_show.asp?cnlid=3&v=20121107-617&n=1.
39. 張建一, 亞太新興市場國家經濟結構調整之影響及因應. 2013, Taiwan Institute of Economic Research.
40. Department of Investment Services, M.o.E.A. 馬來西亞投資環境簡介. [cited 2014; Available from: <http://www.dois.moea.gov.tw/content/pdf/102-18%E9%A6%AC%E4%BE%86%E8%A5%BF%E4%BA%9E102.10.21.pdf>.
41. EnergyTrend. 昇陽科 8.28 億售 2 條太陽能電池產線 明年獲利上億. 2014; Available from: <http://pv.energytrend.com.tw/news/20141114-9873.html>.
42. EnergyTrend. 松下馬來西亞工廠啟用，HIT 太陽能組件增長 50%. 2012; Available from: <http://pv.energytrend.com.tw/news/20121213-5478.html>.
43. EnergyTrend. 卡姆丹克太陽能擴馬來西亞產能 300 兆瓦 一年內搞定. 2014; Available from: <http://pv.energytrend.com.tw/news/20140723-8855.html>.
44. MoneyDJ. 馬來西亞最大太陽能發電廠開始運作. 2014; Available from: <http://m.wearn.com/detail.asp?id=303213>.
45. EnergyTrend. 越南力推再生能源 到 2030 年發電占比 9.4%. 2014; Available from: <http://www.energytrend.com.tw/news/20140725-8884.html>.
46. EnergyTrend. 因應雙反 昇陽科、太極前進東南亞. 2014; Available from: <http://pv.energytrend.com.tw/news/20140912-9325.html>.
47. EnergyTrend. FIRST SOLAR 投資越南 10 億美元的太陽能薄膜光伏模組項目正式開工. 2011; Available from: <http://pv.energytrend.com.tw/news/20110125-1204.html>.
48. INDUSTRIES, C.N.F.O. 出口遭控傾銷應戰守則. 2013; Available from: <http://www.cnfi.org.tw/wto/admin/upload/27/10212%20defendant%20V4.pdf>.
49. Bureau of Foreign Trade, M.o.E.A. 反補貼調查簡介. 2004; Available from: <http://www.trade.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=822>.
50. DOC, Commerce Preliminarily Finds Dumping of Imports of Certain Crystalline Silicon Photovoltaic Products from China and Taiwan. 2014.
51. Commission, U.S.I.T., Certain Crystalline Silicon Photovoltaic Products from China and Taiwan. 2014.

52. Commission, U.S.I.T., *Crystalline Silicon Photovoltaic Cells and Modules From China(Final)*. 2012.
53. Bureau of Foreign Trade, M.o.E.A. 各國對我國出口產品採取反傾銷一覽表. 2014; Available from:
http://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=922&pid=496083&dl_DataRange=all&txt_SD=&txt_ED=&txt_Keyword=&Pageid=0.
54. Partovi, F.Y., *An analytic model for locating facilities strategically*. Omega, 2006. **34**(1): p. 41-55.
55. Randhawa, S.U. and T.M. West, *An integrated approach to facility location problems*. Computers & Industrial Engineering, 1995. **29**(1): p. 261-265.
56. Dunning, J.H., *The globalization of business: The challenge of the 1990s*. 1993: Routledge London.
57. Hung, C.-Y., W.-Y. Lee, and D.-S. Wang, *Strategic foresight using a modified Delphi with end-user participation: A case study of the iPad's impact on Taiwan's PC ecosystem*. Technological Forecasting and Social Change, 2013. **80**(3): p. 485-497.
58. Cebi, S., *Determining importance degrees of website design parameters based on interactions and types of websites*. Decision Support Systems, 2013. **54**(2): p. 1030-1043.
59. Chiu, W.-Y., G.-H. Tzeng, and H.-L. Li, *A new hybrid MCDM model combining DANP with VIKOR to improve e-store business*. Knowledge-Based Systems, 2013. **37**: p. 48-61.
60. Ou Yang, Y.-P., H.-M. Shieh, and G.-H. Tzeng, *A VIKOR technique based on DEMATEL and ANP for information security risk control assessment*. Information Sciences, 2013. **232**: p. 482-500.
61. Cooper, D.R. and P.S. Schindler, *Business research methods*. 2003.
62. Saaty, T.L., *How to make a decision: the analytic hierarchy process*. European journal of operational research, 1990. **48**(1): p. 9-26.
63. Saaty, T.L. and M. Takizawa, *Dependence and independence: From linear hierarchies to nonlinear networks*. European Journal of Operational Research, 1986. **26**(2): p. 229-237.
64. Saaty, T.L., *Decision making with dependence and feedback: The analytic network process*. 1996.
65. Gabus, A. and E. Fontela, *World problems, an invitation to further thought within the framework of DEMATEL*. Battelle Geneva Research Center, Geneva, Switzerland, 1972.
66. Peng, K.-H. and G.-H. Tzeng, *A hybrid dynamic MADM model for problem-improvement in economics and business*. Technological and Economic Development of Economy, 2013. **19**(4): p. 638-660.
67. Tzeng, G.-H., H.-J. Cheng, and T.D. Huang, *Multi-objective optimal planning for designing relief delivery systems*. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2007. **43**(6): p. 673-686.
68. Chiu, Y.-J., et al., *Marketing strategy based on customer behaviour for the LCD-TV*. International Journal of Management and Decision Making, 2006. **7**(2): p. 143-165.
69. Lu, M.-T., S.-W. Lin, and G.-H. Tzeng, *Improving RFID adoption in Taiwan's*

- healthcare industry based on a DEMATEL technique with a hybrid MCDM model*. Decision Support Systems, 2013. **56**: p. 259-269.
70. Liu, C.-H., G.-H. Tzeng, and M.-H. Lee, *Improving tourism policy implementation–The use of hybrid MCDM models*. Tourism Management, 2012. **33**(2): p. 413-426.
71. Tzeng, G.-H. and C.-Y. Huang, *Combined DEMATEL technique with hybrid MCDM methods for creating the aspired intelligent global manufacturing & logistics systems*. Annals of Operations Research, 2012. **197**(1): p. 159-190.
72. Opricovic, S., *Multicriteria optimization of civil engineering systems*. Faculty of Civil Engineering, Belgrade, 1998. **2**(1): p. 5-21.
73. Yoon, K.P. and C.-L. Hwang, *Multiple attribute decision making: an introduction*. Vol. 104. 1995: Sage Publications.
74. Opricovic, S. and G.-H. Tzeng, *Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS*. European Journal of Operational Research, 2004. **156**(2): p. 445-455.

